



## Modelarea piețelor financiare

### Capitolul 10: Microstructura pieței



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material (1/3)

- **AI:** Artificial Intelligence — *inteligență artificială*
- **AMM:** Automated Market Maker — *formator de piață automat*
- **BET:** Bucharest Exchange Trading (index) — *indicele de referință al Bursei de Valori București*
- **BET-TR:** BET Total Return (index) — *indicele BET cu dividendele reinvestite*
- **BIC:** Bayesian Information Criterion — *criteriul informațional bayesian*
- **BNR:** Banca Națională a României
- **BVB:** Bursa de Valori București
- **CARA:** Constant Absolute Risk Aversion — *aversiune absolută constantă la risc*
- **CEX:** Centralised EXchange — *bursă centralizată (de crypto-active)*
- **CFTC:** Commodity Futures Trading Commission — *Comisia americană pentru tranzacționarea contractelor futures pe mărfuri*
- **CI:** Confidence Interval — *interval de încredere*
- **DEX:** Decentralised EXchange — *bursă descentralizată*
- **EDGE:** Efficient Discrete Generalized Estimator (of the bid-ask spread) — *estimatorul discret generalizat eficient al spread-ului bid-ask*
- **EKOP:** Easley–Kiefer–O'Hara–Paperman (model of informed trading) — *modelul Easley–Kiefer–O'Hara–Paperman al tranzacționării informate*

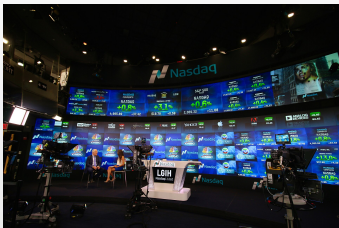
## Acronime folosite în acest material (2/3)

- **ETF:** Exchange-Traded Fund — *fond tranzacționat la bursă*
- **FOK:** Fill-Or-Kill (order) — *ordin executat integral imediat sau anulat*
- **FTSE:** Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) — *furnizorul de indici FTSE Russell*
- **GMM:** Generalized Method of Moments — *metoda generalizată a momentelor*
- **GTC:** Good-Till-Cancelled (order) — *ordin valabil până la anulare*
- **HAC:** Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — *erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație*
- **HFT:** High-Frequency Trading — *tranzacționare de înaltă frecvență*
- **IOC:** Immediate-Or-Cancel (order) — *ordin executat imediat, cât se poate, restul anulat*
- **LLM:** Large Language Model — *model lingvistic mare*
- **LOB:** Limit Order Book — *registrul de ordine limită*
- **MRR:** Madhavan–Richardson–Roomans (structural model of trading costs) — *modelul structural Madhavan–Richardson–Roomans al costurilor de tranzacționare*
- **NYSE:** New York Stock Exchange — *Bursa din New York*
- **OHLC:** Open, High, Low, Close — *deschidere, maxim, minim, închidere*

## Acronime folosite în acest material (3/3)

- ▣ **OLS**: Ordinary Least Squares — *metoda celor mai mici pătrate*
- ▣ **PIN**: Probability of INformed trading — *probabilitatea tranzacționării informate*
- ▣ **SE**: Standard Error — *eroare standard*
- ▣ **SEC**: Securities and Exchange Commission — *Comisia americană pentru valori mobiliare*
- ▣ **SUA**: Statele Unite ale Americii
- ▣ **TWAP**: Time-Weighted Average Price — *prețul mediu ponderat cu timpul*
- ▣ **UTC**: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) — *timpul universal coordonat*
- ▣ **VAR**: Vector AutoRegression — *model vector autoregresiv*
- ▣ **VECM**: Vector Error-Correction Model — *model vectorial cu corecția erorilor*
- ▣ **VIX**: CBOE Volatility IndeX — *indicele de volatilitate CBOE*
- ▣ **VPIN**: Volume-synchronised Probability of INformed trading — *probabilitatea tranzacționării informate măsurată în timp de volum*
- ▣ **VWAP**: Volume-Weighted Average Price — *prețul mediu ponderat cu volumul*
- ▣ **XRP**: XRP (the native token of the XRP Ledger) — *tokenul nativ al registrului XRP Ledger*

## Întrebările capitolului



Nasdaq MarketSite, Times Square, New York: un studio,  
nu un ring de tranzacționare

Foto: Luca Marfè (2015); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- **Întrebările:** când ordinele sînt corelate de calculatoare în microsecunde
  - ▶ cît costă tranzacționarea?
  - ▶ cum încorporează prețurile informația?
- Regulile motorului de tranzacționare (prioritate, pasul de cotare, licitații) influențează prețurile și costurile [Gould et al. \(2013\)](#)
- Traseul
  - ▶ Partea 1: registrul de ordine, spread-ul, ilichiditatea, tiparele intrazilnice
  - ▶ Partea 2: modele informaționale, impactul și execuția, episoade de stres, piața crypto și BVB, un studiu de caz despre competiția pentru viteză
- Manuale: [Hasbrouck \(2007\)](#), [Bouchaud, Bonart, Donier & Gould \(2018\)](#), [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

## Harta datelor

| Seria                     | Conținut                                                                                            | Perioada  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SPY, bare de 5 minute     | ETF pe S&P 500; sesiunea regulată 09:30–16:00, ora New York; 1 477 de zile complete                 | 2020–2026 |
| Bitcoin, bare de 5 minute | 24 de ore din 24, 7 zile din 7; 208 596 de bare                                                     | 2024–2026 |
| Acțiuni americane, zilnic | SPY, Apple, Microsoft, Nvidia, JPMorgan, GameStop, Strategy                                         | 2016–2026 |
| Acțiuni BVB, zilnic       | Zece acțiuni blue-chip și ETF-ul pe BET; valori în lei convertite în USD la cursul de referință BNR | 2016–2026 |
| Cripto-active, zilnic     | Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Dogecoin, Cardano, Litecoin                                         | 2016–2026 |
| VIX, zilnic               | Volatilitatea implicită a indicelui S&P 500                                                         | 2020–2026 |

- Date zilnice: deschidere, maxim, minim, închidere și volum; prețuri ajustate pentru dividende și divizări; zilele fără tranzacții eliminate
- Registrele de ordine din secțiunea *Registrul de ordine limită* și bid-ask bounce din secțiunea *Spread-ul bid-ask* sînt **simulate** și etichetate ca atare

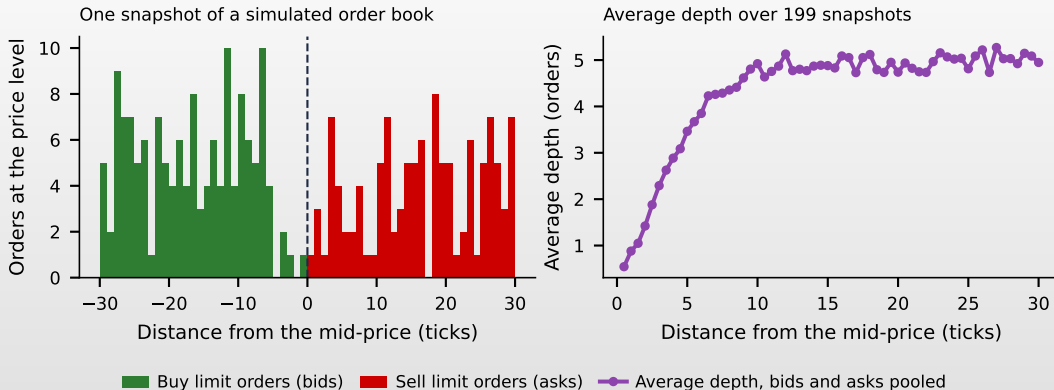
## Lichiditatea și registrul de ordine limită: definiții

- **Lichiditatea:** tranzacționarea rapidă a unei cantități la un preț apropiat de valoarea justă; nicio măsură unică nu o surprinde complet
  - ▶ **Îngustimea** (spread-ul), **adâncimea** (mărimea care mișcă prețul), **reziliența** (viteza revenirii) [Kyle \(1985\)](#); **imediatețea** [Harris \(2003\)](#)
- **Registrul de ordine limită (LOB):** toate ordinele limită în așteptare, după preț și momentul sosirii [Gould et al. \(2013\)](#)
- La momentul  $t$ : cel mai bun bid  $b_t <$  cel mai bun ask  $a_t$ ; prețul de mijloc  $m_t = (a_t + b_t)/2$ ; spread-ul relativ  $(a_t - b_t)/m_t$  în puncte de bază (1 pb = 0,01%)
  - ▶ **Adâncimea:** cantitatea care așteaptă la un nivel de preț; **pasul de cotare:** cea mai mică diferență de preț (0,01 USD pentru majoritatea acțiunilor americane peste 1 USD)

## Ordine, prioritate și corelare

- ▣ **Ordinul la piață:** execuție imediată pe lichiditatea disponibilă, preț incert; **ordinul limită:** preț mărginit de limită, execuție incertă (alte tipuri de ordine: [▶ Anexă](#))
- ▣ Ordinele limită care așteaptă în registru oferă lichiditate; ordinele la piață și cele limită executabile imediat o consumă
- ▣ **Prioritatea preț-timp:** întâi prețul mai bun, apoi ordinul mai vechi la același preț (o coadă); locul în coadă este valoros (studiul de caz despre competiția pentru viteză)
- ▣ **Licitațiile** de deschidere și închidere: ordinele sînt centralizate și corelate la prețul unic care maximizează cantitatea executată
- ▣ Un ordin de cumpărare la piață de mărime  $Q$  parcurge succesiv nivelurile ask: plătește jumătatea de spread plus costul nivelurilor mai adînci

## Un registru de ordine simulat (1/2)

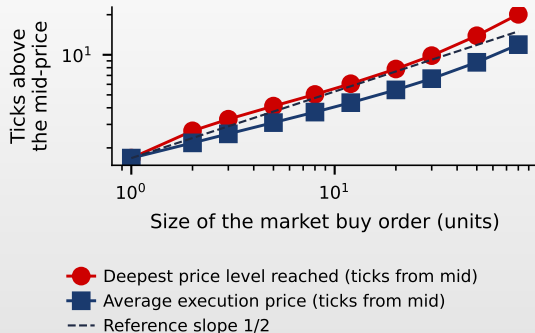


## Un registru de ordine simulat (2/2)

- **Simulare:** flux de ordine de tip zero-intelligence [Farmer, Patelli & Zovko \(2005\)](#), ordine limită, ordine la piață și anulări care sosesc aleator (intensitățile: [▶ Anexă](#))
  - ▶ Stînga: un instantaneu al registrului (cumpărare verde, vânzare roșu); dreapta: adîncimea medie după distanța de la mijloc
- Spread-ul mediu 3,23 pași de cotare, mediana 3, peste 6 pași în 10% din timp; adîncimea 0,8 ordine la 1 pas, 4,8 la 10, 5,0 la 25 (199 de instantanee)
- Ordinele la piață consumă întîi cele mai bune niveluri, deci lichiditatea din vecinătatea prețului de mijloc este redusă [Tóth et al. \(2011\)](#); registrele reale prezintă aceeași creștere de la mijloc spre exterior [Bouchaud, Bonart, Donier & Gould \(2018\)](#)

 [MFM\\_ch10\\_order\\_book](#)

## Impactul unui ordin la piață asupra prețului



- Ordine de cumpărare la piață de 1 până la 80 de unități, aplicate fiecărui instantaneu simulat; axe logaritmice
- Prețul marginal: un ordin de o unitate ajunge la 1,7 pași peste mijloc, unul de 80 de unități la 20,1 pași
- Impact **concav**: panta 0,53, aproape de 1/2
- Prețul mediu de execuție: panta 0,44; 80 de unități costă în medie 11,9 pași
- Dublarea ordinului nu dublează costul
  - ▶ adâncimea crește cu distanța de la mijloc
  - ▶ ordinele mari împărțite în timp urmează o lege similară (secțiunea *Impactul asupra prețului și execuția optimă*)

## Componentele spread-ului

- ▣ Furnizorul de lichiditate cumpără la bid și vinde la ask; spread-ul acoperă trei costuri [Huang & Stoll \(1997\)](#)
- ▣ **Procesarea ordinelor**: comisioane, tehnologie, compensare
- ▣ **Stocul**: deținerea unei poziții nedorite expune furnizorul la riscul de preț
- ▣ **Selecția adversă**: unele contrapărți știu mai mult [Bagehot \(1971\)](#)
  - ▶ Furnizorul pierde în fața celor informați și trebuie să recupereze de la cei neinformați (secțiunea *Informația și prețurile*)

## Spread-ul cotationat, efectiv și realizat (1/2)

- Trei moduri de a măsura costul unei tranzacții dus-întors, toate raportate la prețul de mijloc
  - ▶  $p_t$ : prețul tranzacției de la momentul  $t$ ;  $m_t$ : prețul de mijloc chiar înaintea tranzacției
  - ▶  $q_t$ : direcția tranzacției, +1 dacă a inițiat-o cumpărătorul (a lovit ask-ul), -1 dacă a inițiat-o vânzătorul
- Spread-ul **cotationat**: lărgimea cotațiilor afișate, calculată doar din cotații
  - ▶  $S_t^Q = (a_t - b_t)/m_t \geq 0$
- Spread-ul **efectiv**: ce a plătit efectiv tranzacția, de două ori distanța ei cu semn față de mijloc
  - ▶  $S_t^E = 2q_t(p_t - m_t)/m_t$
  - ▶ Înmulțirea cu  $q_t$  face costul pozitiv pe ambele părți: o cumpărare peste mijloc și o vânzare sub mijloc dau ambele  $S_t^E > 0$
  - ▶ Măsură dus-întors: costul unui singur sens este  $S_t^E/2$ ;  $S_t^E < S_t^Q$  când tranzacțiile se execută în interiorul cotațiilor

## Spread-ul cotationat, efectiv și realizat (2/2)

- Spread-ul **realizat**: ce păstrează furnizorul de lichiditate după ce prețul s-a mișcat
  - ▶  $S_t^R = 2q_t(p_t - m_{t+\Delta})/m_t$
  - ▶  $m_{t+\Delta}$ : prețul de mijloc la un interval  $\Delta$  după tranzacție (de ex. 5 minute); venit înainte de comisioane și de costurile de stoc
  - ▶  $S_t^R < 0$ : furnizorul a pierdut, fiindcă prețul a continuat să se miște în direcția tranzacției
- **Impactul asupra prețului**: partea din spread-ul efectiv pe care furnizorul o pierde prin mișcarea ulterioară a prețului
  - ▶  $S_t^E - S_t^R = 2q_t(m_{t+\Delta} - m_t)/m_t$
  - ▶ Mișcarea durabilă a prețului de mijloc după tranzacție, atribuită de obicei selecției adverse, deși contribuie și stocul și presiunea fluxului de ordine
- Spread-ul cotationat necesită doar cotații; spread-ul efectiv și cel realizat necesită tranzacțiile, cotațiile în vigoare și direcția tranzacției, stabilită de exemplu cu regula [Lee & Ready \(1991\)](#)
- Fără astfel de date **estimăm** spread-ul doar din prețuri (slide-urile următoare)

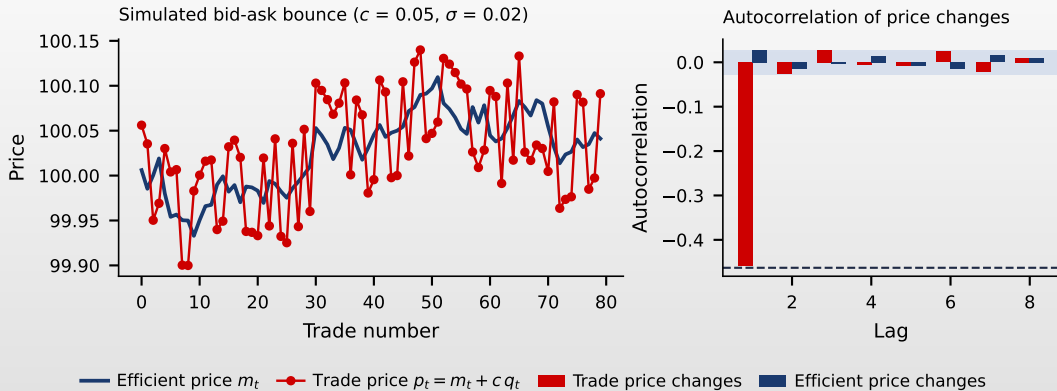
## Modelul Roll (1/2)

- ▣ Ideea **Roll (1984)**: spread-ul se poate deduce din felul în care prețurile tranzacțiilor alternează între bid și ask
  - ▶  $t = 1, \dots, T$ : tranzacțiile succesive; prețuri în USD (sau logaritmi ai prețurilor)
- ▣ **Prețul eficient**  $m_t$ : un mers aleator, se mișcă doar la știri
  - ▶  $m_t = m_{t-1} + \varepsilon_t$
  - ▶  $\varepsilon_t$ : șocul de știri, i.i.d. (independente și identic distribuite), de medie 0 și dispersie  $\sigma^2$
- ▣ **Prețul tranzacției**  $p_t$ : prețul eficient plus sau minus jumătate din spread
  - ▶  $p_t = m_t + c q_t$
  - ▶  $c > 0$ : jumătatea de spread, parametrul necunoscut; spread-ul este  $s = 2c$
  - ▶  $q_t = +1$  (cumpărare la ask) sau  $-1$  (vânzare la bid), fiecare cu probabilitatea  $1/2$ , i.i.d. în timp și independent de  $\varepsilon$

## Modelul Roll (2/2)

- ▣ Variația prețului între două tranzacții: știrea plus alternanța bid-ask
  - ▶  $\Delta p_t = p_t - p_{t-1} = \varepsilon_t + c(q_t - q_{t-1})$
- ▣ Dispersia ei și covarianța cu variația precedentă
  - ▶  $\text{Var}(\Delta p_t) = \sigma^2 + 2c^2, \quad \text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -c^2$
  - ▶ Termenul comun  $q_{t-1}$  intră în  $\Delta p_{t-1}$  cu  $+c$  și în  $\Delta p_t$  cu  $-c$ : un salt la ask tinde să fie urmat de o coborîre la bid
- ▣ **Estimatorul Roll:** se rezolvă  $\text{Cov} = -c^2$  în raport cu  $c$ , înlocuind covarianța cu valoarea ei de selecție
  - ▶  $\hat{s} = 2\hat{c} = 2\sqrt{-\widehat{\text{Cov}}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1})}$
  - ▶ Accentul circumflex: valoarea estimată;  $\widehat{\text{Cov}}$ : autocovarianța de selecție de ordinul 1 a celor  $T - 1$  variații de preț; definit doar dacă aceasta este negativă
- ▣ Bid-ask bounce (alternarea tranzacțiilor între bid și ask) creează autocorelație negativă chiar când prețul eficient este un mers aleator

## Bid-ask bounce (simulare) (1/2)



## Bid-ask bounce (simulare) (2/2)

- $n = 5\,000$  de tranzacții simulate cu  $c = 0,05$ ,  $\sigma = 0,02$ ; banda albastru deschis  $\pm 1,96/\sqrt{n}$ : banda de 95% pentru autocorelațiile unui zgomot alb; linia punctată: autocorelația teoretică de ordinul 1
- Spread-ul adevărat  $2c = 0,10$ , estimarea Roll  $\hat{s} = 0,0998$ ; autocorelația de ordinul 1  $-0,458$  față de valoarea teoretică  $\text{Cov}/\text{Var} = -c^2/(\sigma^2 + 2c^2) = -0,463$
- Nicio autocorelație după lagul 1: piața este eficientă, dar prețurile tranzacțiilor nu sînt un mers aleator

 MFM\_ch10\_roll

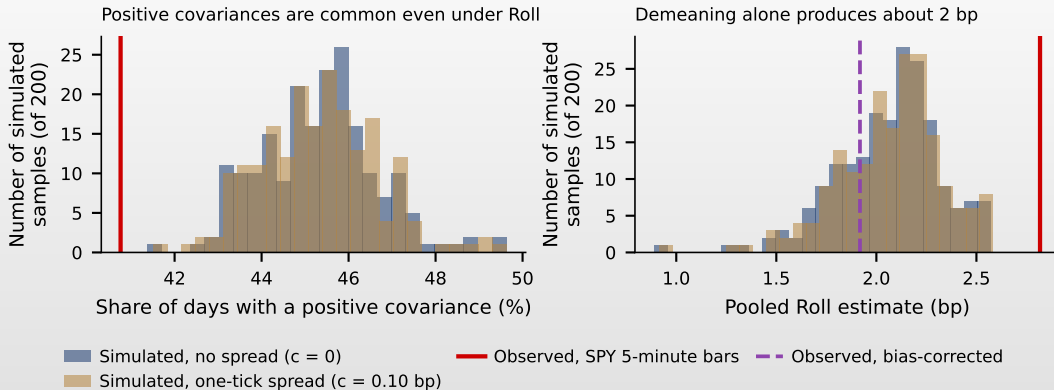
## Estimatorul Roll în eşantioane finite (1/2)

- Pe date reale, covarianța de selecție este adesea **pozitivă**, deci  $\hat{s}$  nu este definit: bare SPY de 5 minute, pozitivă în 41% din zile
  - ▶ **Eroare de selecție**: modelul este adevărat, dar  $T$  este mic, iar  $c^2$  este mic față de  $\sigma^2$
  - ▶ **Specificare greșită**: tendințe după știri, ordine împărțite în multe tranzacții, prețuri stale (neactualizate), bare în loc de tranzacții
- Notațiile pentru slide-ul următor Harris (1990)
  - ▶  $\gamma_k = \text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-k})$ : autocovarianța la lagul  $k$ ; în modelul Roll  $\gamma_0 = \sigma^2 + 2c^2$  (dispersia) și  $\gamma_1 = -c^2$
  - ▶  $\hat{\gamma}_1$ : valoarea de selecție din  $T$  variații de preț, fiecare centrată pe media de selecție
  - ▶  $\mathbb{E}$ : valoarea așteptată pe eşantioane repetate;  $\Phi$ : funcția de repartiție a distribuției Normale standard

## Estimatorul Roll în eșantioane finite (2/2)

- ▣ **Deplasarea:** scăderea mediei de selecție împinge  $\hat{\gamma}_1$  în jos
  - ▶  $\mathbb{E}[\hat{\gamma}_1] \approx \gamma_1 - (\gamma_0 + 2\gamma_1)/T$
  - ▶ Negativă chiar când nu există spread ( $c = 0$ ): Roll găsește atunci un spread inexistent
- ▣ **Zgomotul:** dispersia de selecție a lui  $\hat{\gamma}_1$  scade doar ca  $1/T$ 
  - ▶  $T \text{Var}(\hat{\gamma}_1) \rightarrow \gamma_0^2 + 3\gamma_1^2 \quad (T \rightarrow \infty)$
- ▣ **Probabilitatea unui semn greșit:**  $\hat{\gamma}_1$  este aproximativ Normal, deci
  - ▶  $P(\hat{\gamma}_1 > 0) \approx \Phi(\sqrt{T} \gamma_1 / \gamma_0)$
  - ▶ Aproape de 1/2 (aruncarea unei monede) ori de câte ori  $c^2 \ll \sigma^2 / \sqrt{T}$  ( $\ll$ : mult mai mic decât): spread-ul este mic în raport cu zgomotul știrilor
- ▣ Eroarea standard prin metoda delta și cazul datelor zilnice: ▶ Anexă; seminarul A1–A2 le deduce pas cu pas

## SPY: eroare de selecție sau specificare greșită? (1/2)



## SPY: eroare de selecție sau specificare greșită? (2/2)

- Pe zi, 77 de randamente de 5 minute; un spread de un pas corespunde unei jumătăți de spread  $c = 0,10$  pb, față de o abatere standard pe bară de 9,2 pb; 200 de eșantioane simulate de aceeași mărime sub modelul Roll
- Spread de un pas:  $\hat{\gamma}_1 > 0$  în 45,3% din zile [43,0; 48,1]; observat 40,8%, sub bandă: autocorelație negativă mai puternică decât cea a unui bid-ask bounce de un pas
- Fără spread ( $c = 0$ ): estimatorul Roll din autocovarianța medie pe toate zilele dă tot 2,06 pb [1,50; 2,53]
  - ▶ Deci cea mai mare parte din cei 2,82 pb observați este deplasare cauzată de scăderea mediei de selecție
  - ▶ După corecție, 1,92 pb indică presiune tranzitorie asupra prețului, nu bid-ask bounce

## Spread-ul din intervalul zilnic: Corwin–Schultz (1/2)

- Ideea: maximul zilnic este de obicei o cumpărare la ask, minimul o vânzare la bid; intervalul maxim-minim = volatilitate + spread [Corwin & Schultz \(2012\)](#)
- Partea de volatilitate crește cu lungimea intervalului, partea de spread nu: se compară intervalul pe o zi cu cel pe două zile
- Notățiile
  - ▶  $H_t, L_t$ : prețul maxim și minim al zilei  $t$ ;  $H_{t,t+1}, L_{t,t+1}$ : maximul și minimul pe cele două zile  $t$  și  $t + 1$
  - ▶  $\ln(H/L)$ : intervalul logaritm, o aproximare a volatilității;  $j = 0, 1$  parcurge cele două zile
- Cele două componente
  - ▶  $\beta = \sum_{j=0}^1 \left[ \ln \frac{H_{t+j}}{L_{t+j}} \right]^2$ ,       $\gamma = \left[ \ln \frac{H_{t,t+1}}{L_{t,t+1}} \right]^2$
  - ▶  $\beta$ : suma pătratelor celor două intervale de o zi;  $\gamma$ : pătratul intervalului pe două zile
  - ▶ Fără spread, în medie  $\gamma \approx \beta$  (dispersia se adună pe două zile); spread-ul mărește  $\beta$  de două ori, pe  $\gamma$  o singură dată

## Spread-ul din intervalul zilnic: Corwin–Schultz (2/2)

- Rezolvând cele două ecuații de moment în raport cu spread-ul, se obține întâi  $\alpha$ , apoi estimarea spread-ului  $\hat{S}$ 
  - ▶  $\alpha = \frac{\sqrt{2\beta} - \sqrt{\beta}}{3 - 2\sqrt{2}} - \sqrt{\frac{\gamma}{3 - 2\sqrt{2}}}, \quad \hat{S} = \frac{2(e^\alpha - 1)}{1 + e^\alpha}$
  - ▶  $\alpha$ : partea din intervalul logaritmă datorată spread-ului, după eliminarea părții de volatilitate;  $3 - 2\sqrt{2}$  este o constantă care rezultă din rezolvarea celor două ecuații
  - ▶  $\hat{S}$ : spread-ul relativ, ca fracțiune din preț ( $\times 10^4$  pentru pb);  $\hat{S} \approx \alpha$  pentru  $\alpha$  mic
- Interpretarea unei valori
  - ▶  $\hat{S} = 0,001$ : o tranzacție dus-întors costă circa 10 pb;  $\alpha < 0$  (volatilitate mai mare decât prevede modelul) dă  $\hat{S} < 0$
  - ▶ Estimările negative pe două zile devin 0, apoi se face media pe toate perechile de zile
- Pentru date zilnice, articolul corectează efectul mișcărilor de peste noapte ( [▶ Anexă](#) )

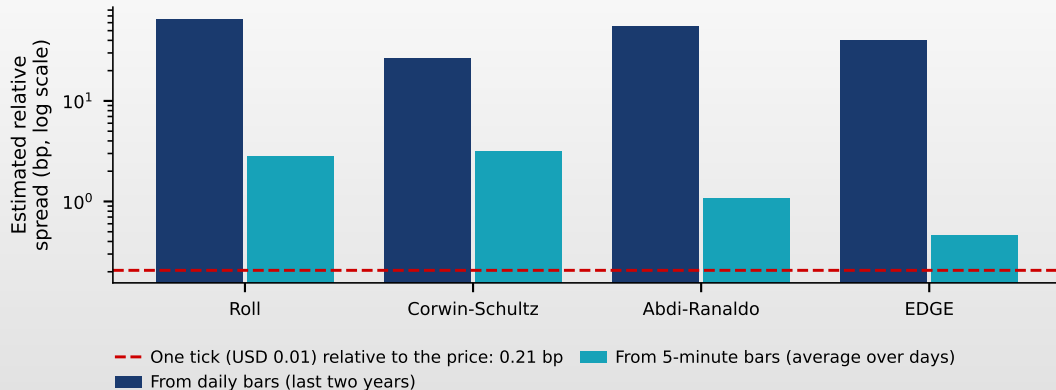
## Abdi–Rinaldo și EDGE (1/2)

- **Abdi–Rinaldo** [Abdi & Rinaldo \(2017\)](#): închiderea se află la bid sau la ask, mijlocul intervalului zilei aproximează prețul de mijloc
  - ▶  $c_t$ : logaritmul prețului de închidere din ziua  $t$ ;  $\eta_t = (\ln H_t + \ln L_t)/2$ : mijlocul logaritm al intervalului zilei  $t$
  - ▶  $c_t - \eta_t$ : distanța închiderii față de mijlocul intervalului de azi;  $c_t - \eta_{t+1}$ : față de cel de mâine
- Produsul celor două distanțe este, în medie, un sfert din pătratul spread-ului
  - ▶  $\hat{S}^2 = 4 \mathbb{E}[(c_t - \eta_t)(c_t - \eta_{t+1})]$
  - ▶  $\mathbb{E}$  se înlocuiește cu media de selecție pe zile; știrile mișcă  $\eta_{t+1}$  independent de alternanța bid-ask din  $c_t$ , deci termenii de volatilitate se anulează în medie
  - ▶  $S$ : spread-ul relativ, ca fracțiune din preț; un produs mediu negativ dă  $\hat{S} = 0$

## Abdi–Rinaldo și EDGE (2/2)

- **EDGE** [Ardia, Guidotti & Kroencke \(2024\)](#): folosește prețurile de deschidere, maxim, minim și închidere (OHLC)
  - ▶ Două condiții de moment, fiecare un produs de randamente logaritmice între deschidere, închidere și  $\eta_t$
  - ▶ Ele dau două estimări nedeplasate  $\hat{e}_1$ ,  $\hat{e}_2$  ale lui  $S^2$ , cu dispersiile de selecție  $v_1$ ,  $v_2$
- Combinația de dispersie minimă (ponderare diagonală): fiecare estimare este ponderată cu dispersia **celeilalte**
  - ▶  $\hat{S}^2 = \frac{v_2 \hat{e}_1 + v_1 \hat{e}_2}{v_1 + v_2}$
  - ▶ Estimarea mai zgomotoasă ( $v$  mai mare) primește ponderea mai mică; ponderi egale de 1/2 când  $v_1 = v_2$
- Comun ambilor: sînt necesare doar barele OHLC; un moment mediu negativ dă  $\hat{S} = 0$ ;  $\sqrt{\hat{S}^2}$  nu este exact nedeplasat pentru  $S$
- Pentru crypto-active, estimatorii maxim-minim urmăresc variația în timp a lichidității de înaltă frecvență; raportul Amihud măsoară mai bine nivelurile [Brauneis, Mestel, Riordan & Theissen \(2021\)](#)

## Estimatori de spread la două frecvențe: SPY (1/2)

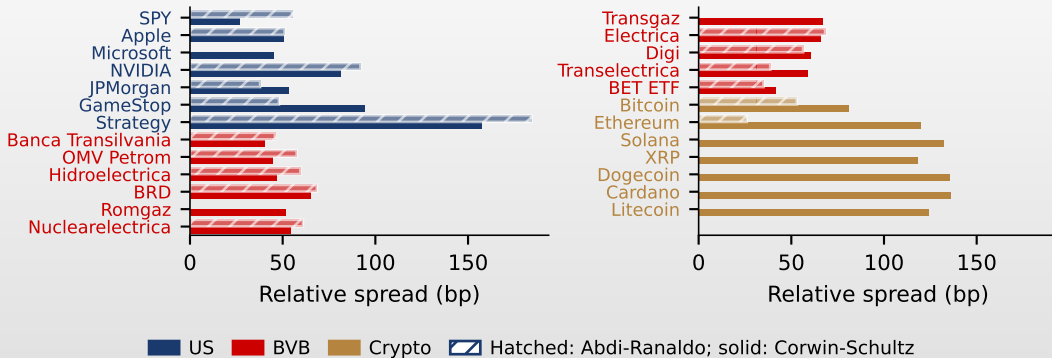


## Estimatori de spread la două frecvențe: SPY (2/2)

- Bare zilnice sep. 2024 – sep. 2026; bare de 5 minute, 1 477 de zile (2020–2026)
- Un pas (0,01 USD) înseamnă 0,21 pb: o limită inferioară pentru spread-ul **cotat**, nu pentru cel efectiv
- Zilnic, în pb: cu două ordine de mărime peste un pas [Jahan-Parvar & Zikes \(2023\)](#)
  - ▶ Roll 64,3, Corwin–Schultz 26,5, Abdi–Ranaldo 55,1, EDGE 40,1: domină volatilitatea
- Pe 5 minute, în pb: EDGE este cel mai aproape de un pas
  - ▶ Roll 2,82, Corwin–Schultz 3,11, Abdi–Ranaldo 1,06; EDGE 0,46 [0,42; 0,49]
- Un pas este o verificare de plauzibilitate, nu o validare
  - ▶ ferestrele diferă; pe aceiași doi ani, Corwin–Schultz pe 5 minute dă 2,83 pb (seminarul B2)

## Estimări ale spread-ului pentru 25 de active (1/2)

Estimated from daily bars, September 2024 - September 2026



## Estimări ale spread-ului pentru 25 de active (2/2)

- Bare zilnice, sep. 2024 – sep. 2026; acțiunile BVB în lei, prețuri ajustate pentru dividende și divizări
- Corwin–Schultz median: SUA 53, BVB 54, crypto 124 pb
- Acțiunile blue-chip BVB par la fel de lichide ca marile companii americane: neverosimil, fiindcă au o valoare tranzacționată de o mie de ori mai mică (secțiunea următoare)
- Clasamentul urmează volatilitatea; Abdi–Ranaldo este 0 pentru 8 din cele 25 de active (medie de selecție negativă)
- Pentru niveluri este nevoie de un reper independent: spread-ul efectiv măsurat din tranzacții [Jahan-Parvar & Zikes \(2023\)](#)

 MFM\_ch10\_spread\_estimators

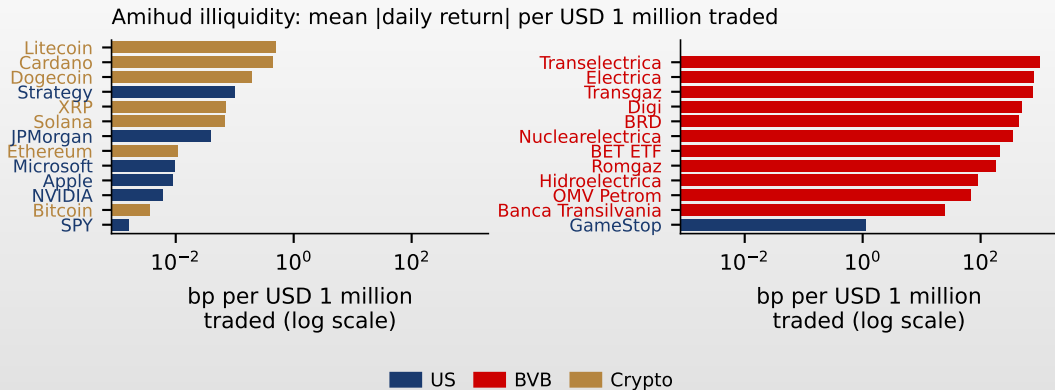
## Raportul de ilichiditate Amihud

- ▣ Impactul zilnic asupra prețului per unitate monetară tranzacționată Amihud (2002)

$$\blacktriangleright \text{ILLIQ}_i = \frac{1}{D_i} \sum_{d=1}^{D_i} \frac{|r_{i,d}|}{\text{DVOL}_{i,d}}$$

- $\blacktriangleright i$ : activul;  $d = 1, \dots, D_i$ : zilele lui de tranzacționare cu volum nenul;  $r_{i,d}$ : randamentul zilnic;  $\text{DVOL}_{i,d}$ : valoarea tranzacționată (preț  $\times$  volum)
  - $\blacktriangleright \text{ILLIQ}_i \geq 0$ ; o valoare mai mare înseamnă mai puțină lichiditate: aceeași valoare tranzacționată mișcă prețul mai mult
- ▣ Unitățile aici: puncte de bază de mișcare a prețului la 1 milion USD tranzacționat
  - ▣ Necesită doar randamente și volume zilnice: disponibile pentru orice piață și orice perioadă
  - ▣ O aproximare din date de frecvență joasă a coeficientului de impact Kyle (secțiunea *Informația și prețurile*) Hasbrouck (2009)
  - ▣ Valoarea tranzacționată a acțiunilor BVB: valoarea în lei împărțită la cursul de referință BNR din ziua respectivă; cripto: valoarea în USD însumată pe burse

## Illichiditatea Amihud pentru 25 de active (1/2)

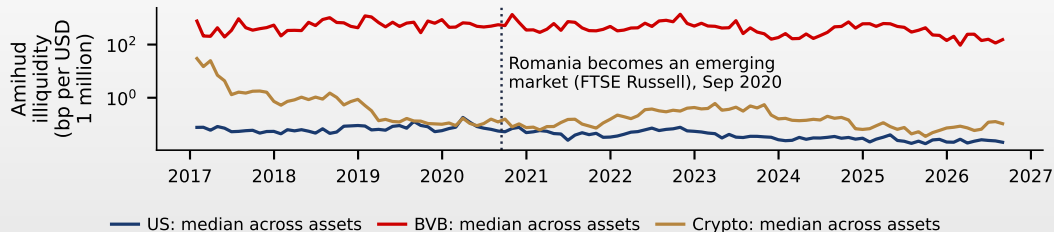


## Illichiditatea Amihud pentru 25 de active (2/2)

- Sep. 2024 – sep. 2026, scală logaritmică; media pe circa 500 de zile de tranzacționare (730 pentru crypto)
- SPY 0,0016 pb la 1 milion USD (valoarea mediană 40 124 de milioane USD pe zi); Bitcoin 0,0037 pb
- Banca Transilvania, cea mai lichidă acțiune BVB: 24,7 pb
  - ▶ de circa 15 541 de ori SPY; Transelectrica 1 024,0; ETF-ul pe BET 212,9
- Trei grupuri, separate prin ordine de mărime
  - ▶ marile companii americane și principalele crypto-active; crypto-actele mai mici și GameStop; BVB
  - ▶ aproximările zilnice ale spread-ului nu separă piețele astfel
- Un indicator aproximativ, nu costul efectiv al unei tranzacții

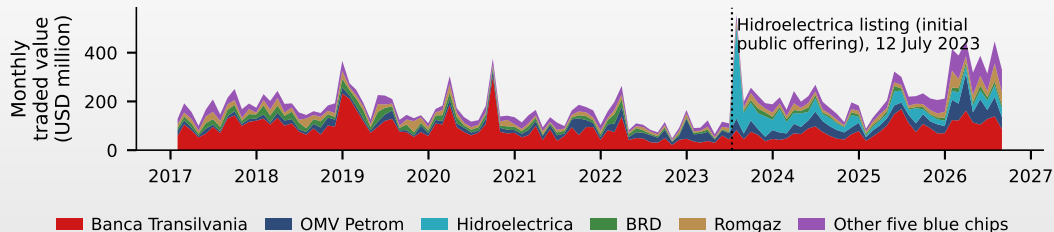
 MFM\_ch10\_amihud

## Illichiditatea în timp: trei piețe



- Raportul Amihud lunar, mediana pe fiecare grup (fără SPY și ETF-ul pe BET), scală logaritmică
- Crypto: de la 7,6 pb la 1 milion USD (2017) la 0,089 (2026); SUA: de la 0,062 la 0,023
- BVB: de la 435 la 169, tot de circa 7 212 de ori mediana americană; nicio ruptură la trecerea la statutul de piață emergentă (septembrie 2020) [BVB \(history\)](#)

## Valoarea tranzacționată a acțiunilor blue-chip BVB

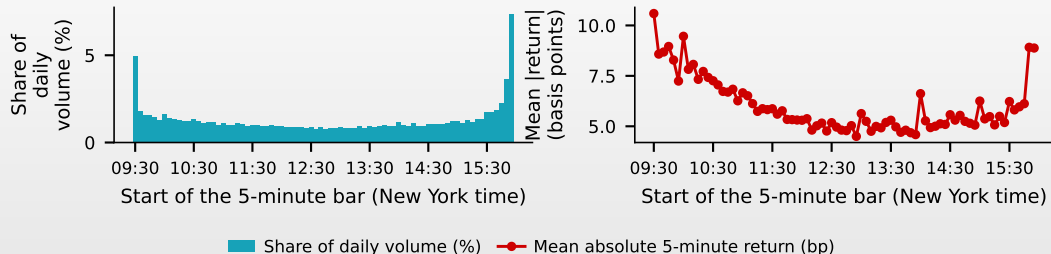


- Valoarea tranzacționată lunar a zece acțiuni blue-chip, în USD la cursul de referință BNR: 2 098 de milioane în 2017, 1 494 de milioane în 2022, 2 520 de milioane în 2025
- Concentrare: Banca Transilvania 44% din valoarea din 2025, Hidroelectrica (listată în iulie 2023) 13%
- Valoarea tranzacționată pe SPY într-o singură zi depășește valoarea tranzacționată într-un an întreg pe cele zece acțiuni blue-chip: o poziție de câteva milioane USD se construiește sau se lichidează în mai multe zile

## Lichiditatea în evaluarea activelor

- **Nivelul:** investitorii cer un randament mai mare pentru activele scumpe de tranzacționat [Amihud & Mendelson \(1986\)](#)
  - ▶ Randamentul așteptat este o funcție crescătoare și concavă de spread: activele nelichide sînt deținute de investitorii cu orizont lung
- **Serie de timp:** o ilichiditate așteptată mai mare a pieței este asociată cu randamente viitoare mai mari; o creștere neașteptată a ilichidității reduce prețurile curente [Amihud \(2002\)](#)
- **Riscul de lichiditate:** acțiunile care se depreciază cînd lichiditatea pieței scade brusc oferă o primă de risc [Pástor & Stambaugh \(2003\)](#), [Acharya & Pedersen \(2005\)](#)
- Aici: randamentele lunare ale pieței scad cînd ilichiditatea crește neașteptat pe BVB, în SUA și pe piața crypto ( $t = -4,0, -3,8, -4,1$ : statisticile  $t$  ale coeficientului șocului de ilichiditate, semnificative la 5% cînd  $|t| > 1,96$ ; seminarul C2)

## SPY în cursul zilei de tranzacționare

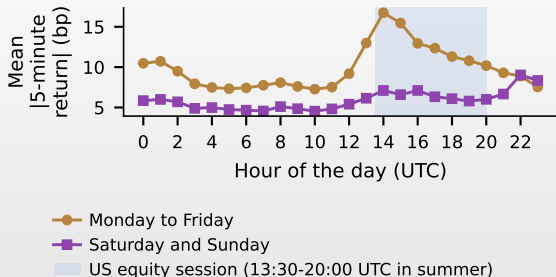


- 78 de bare de 5 minute pe zi, 1 477 de zile complete (oct. 2020 – sep. 2026); prima bară pornește de la prețul de deschidere
- Volumul: prima bară 5,0% din zi, o bară de la prînz 0,9%, ultimele 30 de minute 18,6% [18,3; 19,0] față de 7,7% la o repartizare uniformă
- Media randamentului absolut pe 5 minute  $|r|$ : 10,6 pb în prima bară, 5,1 pb la prînz, raportul 2,06 [1,98; 2,15] (CI 95% prin reeșantionarea zilelor întregi, seminarul B1); salturile de la 10:00 și 14:00 coincid cu publicarea programată a datelor macroeconomice

## Explicațiile formei de U

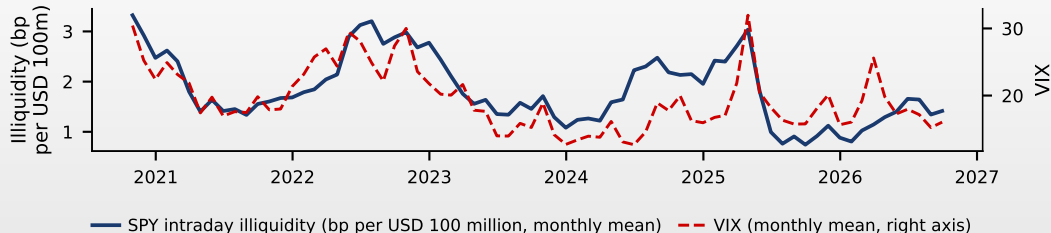
- Documentată pentru acțiunile NYSE de [Wood, McInish & Ord \(1985\)](#): randamentele și volumul sînt maxime la deschidere și la închidere
- **Deschiderea**: știrile din timpul nopții sînt încorporate în preț; incertitudinea este maximă
  - ▶ Investitorii informați acționează devreme, înainte ca informația să se răspîndească
- **Concentrarea**: investitorii neinformați care își pot alege momentul tranzacționează în aceleași intervale, iar lichiditatea atrage lichiditate [Admati & Pfleiderer \(1988\)](#)
- **Închiderea**: fondurile pe indici și ETF-urile tranzacționează la prețul de închidere, stabilit prin licitația de închidere
- Consecința practică: un algoritm de execuție urmează curba volumului pentru a reduce impactul (secțiunea *Impactul asupra prețului și execuția optimă*)

## Bitcoin pe parcursul celor 24 de ore



- Randamentul absolut mediu pe 5 minute, pe ore (UTC), sep. 2024 – sep. 2026, 208 596 de bare
- Zile lucrătoare: maxim 16,7 pb la ora 14:00 UTC
  - deschiderea americană, publicările macro; minim 7,3 pb la ora 10:00 UTC
- Weekend 5,9 pb față de 9,9 pb în zilele lucrătoare
  - volatilitate de 1,69 ori mai mică (intervalele de încredere: seminarul B7)
- O piață 24/7 urmează totuși programul băncilor, al ETF-urilor și al investitorilor tradiționali

## Lichiditatea și volatilitatea: SPY și VIX



- Illichiditatea zilnică din date intrazilnice: media pe cele 78 de bare a lui  $|r|$  / valoarea tranzacționată, pb la 100 de milioane USD; sînt afișate mediile lunare
- Corelația cu VIX: 0,58 zilnic, 0,69 pentru mediile lunare; elasticitatea logaritmului illichidității față de logaritmul VIX 0,95 (SE HAC 0,12; relația estimată în seminarul B4)
- Aprilie 2025: 3,04 față de o medie de 1,83: lichiditatea dispare tocmai cînd investitorii au cea mai mare nevoie de ea, deci riscul de lichiditate este corelat cu riscul de piață [Acharya & Pedersen \(2005\)](#)

## Modelul Glosten–Milgrom

- Valoarea  $V \in \{V_L, V_H\}$ ,  $P(V = V_H) = \theta$ ; în fiecare perioadă sosește un singur investitor [Glosten & Milgrom \(1985\)](#)
  - ▶ Cu probabilitatea  $\mu$  informat (cumpără dacă  $V = V_H$ , vinde dacă  $V = V_L$ ), altfel neinformați, din nevoi de lichiditate (cumpără sau vinde cu probabilitatea 1/2) [Bagehot \(1971\)](#)
- Formator de piață competitiv și neutru la risc: profit așteptat zero la fiecare tranzacție, deci fiecare cotație este egală cu valoarea așteptată dată tranzacția primită
  - ▶  $a = \mathbb{E}[V \mid \text{cumpărare}]$ ,  $b = \mathbb{E}[V \mid \text{vînzare}]$
  - ▶  $a$ : ask,  $b$ : bid; o cumpărare semnalează o valoare mare, iar o vînzare una mică, deci  $a > b$
- Probabilitatea unei cumpărări în fiecare stare: investitorii informați cumpără mereu cînd  $V = V_H$ , cei neinformați jumătate din timp
  - ▶  $P(\text{cumpărare} \mid V_H) = \mu + \frac{1-\mu}{2}$ ,  $P(\text{cumpărare} \mid V_L) = \frac{1-\mu}{2}$
- După fiecare tranzacție, regula lui Bayes actualizează  $\theta$ : o cumpărare îl crește, o vînzare îl scade

## Glosten–Milgrom: spread-ul

- Regula lui Bayes: probabilitatea valorii mari după o cumpărare, apoi ask-ul ca valoare așteptată

$$\blacktriangleright P(V_H | \text{cumpărare}) = \frac{\left(\mu + \frac{1-\mu}{2}\right) \theta}{\left(\mu + \frac{1-\mu}{2}\right) \theta + \frac{1-\mu}{2}(1-\theta)}, \quad a = V_L + (V_H - V_L) P(V_H | \text{cumpărare})$$

- ▶ Numărătorul: probabilitatea evenimentului „valoare mare și cumpărare”; numitorul: probabilitatea totală a unei cumpărări; bid-ul rezultă simetric dintr-o vânzare

- La  $\theta = 1/2$ :  $a - b = \mu(V_H - V_L)$

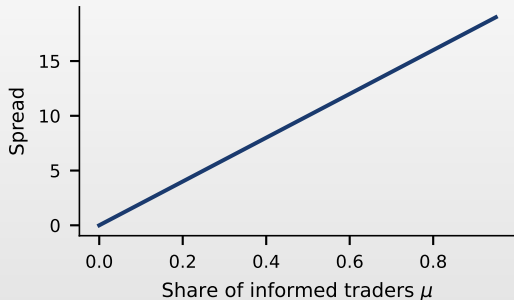
- ▶ Spread-ul crește liniar cu ponderea investitorilor informați
  - ▶  $V_L = 90$ ,  $V_H = 110$ : spread 2 pentru  $\mu = 0,1$ , 6 pentru  $\mu = 0,3$

- Fără stoc, fără comisioane: spread-ul se datorează exclusiv asimetriei informaționale

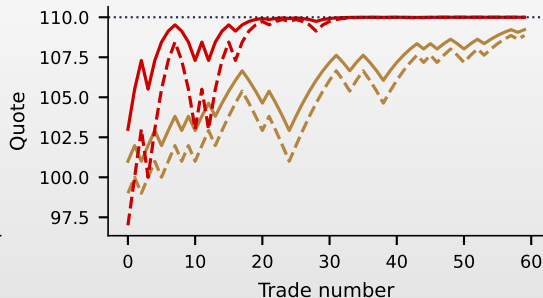
- Prețurile tranzacțiilor formează un martingal: piața este eficientă în formă semi-tare ([capitolul 2](#))

## Glosten–Milgrom: o simulare (1/2)

Adverse selection widens the spread



Quotes learn the true value  $V = 110$



— Initial spread ask - bid ( $V_L = 90$ ,  $V_H = 110$ )    — Ask,  $\mu = 0.1$     - - Bid,  $\mu = 0.1$     — Ask,  $\mu = 0.3$     - - Bid,  $\mu = 0.3$

## Glosten–Milgrom: o simulare (2/2)

- Stînga: spread-ul inițial în funcție de  $\mu$ ; dreapta: un șir simulat de 60 de tranzacții cu valoarea adevărată  $V = 110$  (aceleași extrageri pentru ambele  $\mu$ )
- Pe aceste traiectorii individuale, bid-ul depășește 108 după 7 tranzacții pentru  $\mu = 0,3$ , abia după 48 pentru  $\mu = 0,1$
- Mai mulți investitori informați: spread-uri mai largi, dar descoperire mai rapidă a prețului, un compromis între lichiditate și eficiența informațională; corespondentul empiric: PIN [Easley, Kiefer, O'Hara & Paperman \(1996\)](#)

 MFM\_ch10\_information

## Modelul Kyle

- Un investor din interior cunoaște  $v \sim N(p_0, \sigma_v^2)$  și trimite un ordin la piață  $x$  Kyle (1985)
  - ▶ Investitorii neinformați trimit  $u \sim N(0, \sigma_u^2)$ , independent de  $v$
  - ▶ Formatorul de piață vede doar fluxul total  $y = x + u$  și stabilește  $p = \mathbb{E}[v \mid y]$
- Investorul din interior alege  $x$  pentru a maximiza  $\mathbb{E}[(v - p)x]$ , știind că propriul ordin mișcă prețul
- Echilibrul liniar: investorul din interior tranzacționează proporțional cu avantajul său, prețul se mișcă proporțional cu fluxul de ordine
  - ▶  $x = \beta(v - p_0)$ ,  $p = p_0 + \lambda y$
  - ▶  $p_0$ : prețul înainte de tranzacționare (media a priori a lui  $v$ );  $\sigma_v, \sigma_u$ : abaterile standard ale valorii și ale tranzacțiilor neinformate
  - ▶  $\beta > 0$ : intensitatea tranzacționării investorului din interior;  $\lambda > 0$ : **lambda lui Kyle**, mișcarea prețului per acțiune din fluxul net de ordine

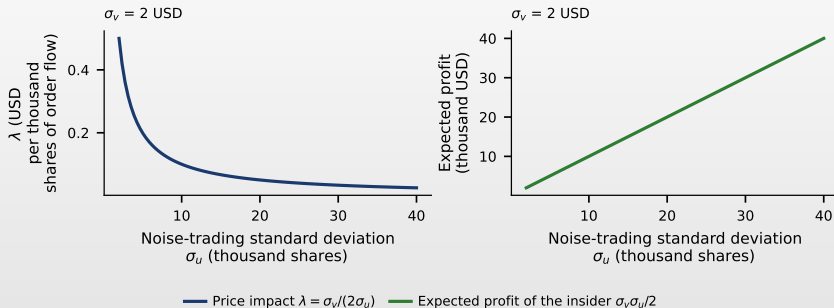
## Kyle: deducerea și echilibrul (1/2)

- **Investitorul din interior:** ia ca dată regula de preț  $p = p_0 + \lambda(x + u)$  și își maximizează profitul așteptat, cunoscând  $v$ 
  - ▶  $\mathbb{E}[(v - p)x \mid v] = (v - p_0)x - \lambda x^2$  (fiindcă  $\mathbb{E}[u] = 0$ )
  - ▶ Primul termen: câștigul din informație;  $-\lambda x^2$ : costul mișcării prețului în defavoarea sa
  - ▶ Condiția de ordinul întâi (derivata în  $x$  egală cu 0):  $x = (v - p_0)/(2\lambda)$ , deci  $\beta = 1/(2\lambda)$ : tranzacționează mai prudent, fiindcă ordinul său mișcă prețul
- **Formatorul de piață:**  $(v, y)$  are distribuție Normală bivariată, deci  $\mathbb{E}[v \mid y]$  este proiecția liniară a lui  $v$  pe  $y$ 
  - ▶  $\lambda = \text{Cov}(v, y)/\text{Var}(y) = \beta\sigma_v^2/(\beta^2\sigma_v^2 + \sigma_u^2)$
  - ▶ Panta OLS în populație a lui  $v$  pe  $y$ : cât spune o acțiune din fluxul de ordine despre valoare

## Kyle: deducerea și echilibrul (2/2)

- Înlocuind  $\beta = 1/(2\lambda)$  în pantă obținem  $\beta^2 \sigma_v^2 = \sigma_u^2$
- **Echilibrul**
  - ▶  $\beta = \sigma_u / \sigma_v$ ,  $\lambda = \sigma_v / (2\sigma_u)$ ,  $\mathbb{E}[\text{profitul investitorului}] = \sigma_v \sigma_u / 2$
  - ▶ Mai multe tranzacții neinformate ( $\sigma_u$  mai mare):  $\lambda$  mai mic (piață mai adâncă),  $\beta$  mai mare și profit mai mare
  - ▶ Informație mai valoroasă ( $\sigma_v$  mai mare):  $\lambda$  mai mare, formatorul de piață se protejează
- Ce dezvăluie prețul
  - ▶  $\text{Var}(x) = \beta^2 \sigma_v^2 = \sigma_u^2$ : ordinele investitorului din interior variază la fel de mult ca zgomotul, deci se ascunde în spatele investitorilor neinformați
  - ▶  $\text{Var}(v | y) = \sigma_v^2 - \lambda^2 \text{Var}(y) = \sigma_v^2 / 2$ : incertitudinea rămasă după tranzacționare; prețul dezvăluie jumătate din informația privată

## Lambda lui Kyle și profitul investitorului din interior



- $\sigma_v = 2$  USD; zgomotul  $\sigma_u$  de la 2 000 la 40 000 de acțiuni
- Unitățile din grafic:  $\lambda$  în USD la o mie de acțiuni;  $1/\lambda$  este **adâncimea pieței**
- Citirea graficului:  $\lambda$  scade ca  $1/\sigma_u$ , iar profitul investitorului din interior crește liniar cu  $\sigma_u$

## De la modele la măsurare

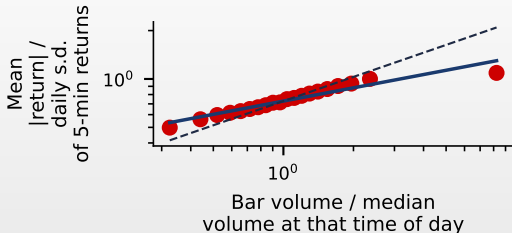
| Măsura                 | Componenta identificată                                                                                                                                             | Date necesare                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| $\lambda$ Kyle         | variația prețului per unitate de flux de ordine cu semn; raportul Amihud este aproximarea lui zilnică <a href="#">Hasbrouck (2009)</a>                              | flux cu semn sau bare zilnice          |
| MRR                    | componentele permanentă (selecția adversă) și tranzitorie ale spread-ului <a href="#">Madhavan, Richardson &amp; Roomans (1997)</a>                                 | tranzacții cu semn și cotații          |
| VAR Hasbrouck          | răspunsul pe termen lung al cotației la o inovație de tranzacționare <a href="#">Hasbrouck (1991)</a>                                                               | tranzacții cu semn și cotații          |
| PIN                    | $\alpha\mu/(\alpha\mu + \varepsilon_b + \varepsilon_s)$ , ponderea așteptată a tranzacțiilor informate <a href="#">Easley, Kiefer, O'Hara &amp; Paperman (1996)</a> | numărul zilnic de cumpărări și vânzări |
| Dezechilibrul fluxului | explică majoritatea variațiilor de preț pe orizonturi scurte <a href="#">Cont, Kukanov &amp; Stoikov (2014)</a>                                                     | evenimentele registrului               |

- VPIN, dezechilibrul ordinelor în timp de volum [Easley, López de Prado & O'Hara \(2012\)](#), este contestat: calculat corect, nu a anticipat crahul fulger (flash crash) și urmează în mare parte volumul și volatilitatea [Andersen & Bondarenko \(2014\)](#)
- PIN:  $\alpha$  probabilitatea unui eveniment informațional într-o zi,  $\mu$  intensitatea ordinelor informate,  $\varepsilon_b$ ,  $\varepsilon_s$  intensitățile cumpărărilor și vânzărilor neinformate;  $\text{PIN} \in [0, 1]$
- Barele folosite în curs nu conțin direcția tranzacțiilor, deci MRR, VAR-ul și PIN nu pot fi estimate; ecuațiile și verosimilitatea: [▶ Anexă](#)

## Metaordine și legea rădăcinii pătrate

- ▣ Semnele ordinelor la piață sînt autocorelate pe sute de tranzacții: **metaordinele** mari sînt împărțite în multe tranzacții mici, pe parcursul orelor sau zilelor Bouchaud, Gefen, Potters & Wyart (2004) (modelele propagator și Hawkes: [▶ Anexă](#))
- ▣ Legea empirică pentru impactul maxim (de la prima la ultima tranzacție a metaordinului) Tóth et al. (2011), Bouchaud, Bonart, Donier & Gould (2018)
  - ▶  $\Delta P \approx Y \sigma_{zi} \sqrt{Q/V_{zi}}$ , cu  $\Delta P$  mișcarea relativă a prețului cauzată de metaordin,  $Q$  mărimea lui,  $V_{zi}$  volumul zilnic,  $\sigma_{zi}$  volatilitatea zilnică,  $Y$  o constantă de ordinul 1
- ▣ Impact concav: tranzacționarea a 1% din volumul zilnic mișcă prețul cu circa  $0,1 \sigma$ , nu  $0,01 \sigma$ : lichiditatea din vecinătatea prețului este redusă și se reface lent (secțiunea *Registrul de ordine limită*)
- ▣ Costul: dacă impactul crește ca  $I(q) = Y \sigma \sqrt{q/V}$  în timpul execuției ( $q$ : cantitatea executată pînă atunci), prețul mediu plătit este  $\frac{2}{3} I(Q)$  (înainte de spread și comisioane)
- ▣ Testarea legii necesită datele despre ordinele fiecărui investitor; barele publice permit doar o verificare indirectă (slide-ul următor)

## Volumul și mișcările de preț în barele SPY



- SPY 5-minute bars, 20 groups by relative volume
- Fitted power law, slope 0.27
- Slope 1/2 (square-root law)

- 115 052 de bare de 5 minute în 20 de grupe egale după volumul relativ (volumul barei / volumul median la acea oră)
- Media  $|r|$ , scalată cu volatilitatea zilei, crește cu panta 0,27 pe axe logaritmice: concavă, dar mai plată decât 1/2
- O asociere între bare, nu o lege a metaordinelor
  - ▶ știrile mișcă atât volumul, cât și  $|r|$  (simultaneitate), iar tranzacțiile opuse dintr-o bară se anulează
- Seminarul B6 propune o variabilă instrumentală și discută restricția de excludere; pentru costurile de execuție calibrați legea metaordinelor pe propriile tranzacții

## Execuția optimă: compromisul

- Vindem  $X$  acțiuni în  $T$  zile, în  $N$  pași de lungime  $\tau = T/N$ ; deținerea  $x_k$  cu  $x_0 = X$ ,  $x_N = 0$ ; tranzacțiile  $n_k = x_{k-1} - x_k$  Almgren & Chriss (2001)
- Dinamica prețului: prețul pieței  $S_k$  după pasul  $k$  se mișcă la știri și este împins în jos de propriile vânzări
  - ▶  $S_k = S_{k-1} + \sigma\sqrt{\tau}\xi_k - \gamma n_k$ ,  $\tilde{S}_k = S_{k-1} - \eta n_k/\tau$
  - ▶  $\sigma$ : volatilitatea prețului (USD pe zi<sup>1/2</sup>);  $\xi_k$ : șocul de știri, i.i.d., de medie 0 și dispersie 1
  - ▶  $\gamma \geq 0$ : impactul **permanent**, coboară toate prețurile ulterioare;  $\eta > 0$ : impactul **temporar**, plătit doar de tranzacția însăși;  $\tilde{S}_k$ : prețul primit efectiv
- **Tranzacționare rapidă**: impact temporar mare, risc de preț mic; **tranzacționare lentă**: invers
- Obiectivul: un compromis medie-dispersie pe programe deterministe
  - ▶  $\min \mathbb{E}[C] + \lambda \text{Var}[C]$
  - ▶  $C = XS_0 - \sum_k n_k \tilde{S}_k$ : costul implementării, valoarea la prețul inițial  $S_0$  minus încasările din vânzări
  - ▶  $\lambda \geq 0$ : aversiunea la risc;  $\lambda = 0$  minimizează doar costul așteptat

## Almgren–Chriss: traiectoria optimă (1/2)

- Timp continuu: deținerea  $x(t)$  la momentul  $t \in [0, T]$ , viteza de vânzare  $-\dot{x}$  ( $\dot{x} = dx/dt$ )
  - ▶ Minimizăm costul impactului plus  $\lambda$  ori dispersia riscului de preț, acumulate pe orizont
  - ▶  $\min \int_0^T (\eta \dot{x}^2 + \lambda \sigma^2 x^2) dt, \quad x(0) = X, \quad x(T) = 0$
  - ▶  $\eta \dot{x}^2$ : vânzarea rapidă este costisitoare;  $\lambda \sigma^2 x^2$ : deținerea unei poziții mari este riscantă
- Soluția (deducerea: [▶ Anexă](#), seminarul A7)
  - ▶  $x(t) = X \frac{\sinh(\kappa(T-t))}{\sinh(\kappa T)}, \quad \kappa = \sqrt{\lambda \sigma^2 / \eta}$
  - ▶  $\sinh z = (e^z - e^{-z})/2$ ;  $\kappa$ : urgența lichidării, crește cu aversiunea la risc și cu volatilitatea, scade cu impactul
  - ▶  $\lambda = 0$ :  $\kappa = 0$ , iar deținerea scade linear (tranzacționăm uniform);  $\lambda$  mare: cea mai mare parte a ordinului se tranzacționează la început, reducând expunerea la riscul de preț
  - ▶  $1/\kappa$  este scala de timp caracteristică a lichidării

## Almgren–Chriss: traiectoria optimă (2/2)

□ Timp discret:  $x_k$  deținerea după tranzacția  $k$ , la momentul  $t_k = k\tau$ ;  $n_k = x_{k-1} - x_k$  acțiunile vândute la pasul  $k$

$$\blacktriangleright x_k = X \frac{\sinh(\kappa(T - t_k))}{\sinh(\kappa T)}, \quad \frac{2}{\tau^2}(\cosh \kappa\tau - 1) = \frac{\lambda\sigma^2}{\tilde{\eta}}, \quad \tilde{\eta} = \eta - \frac{\gamma\tau}{2} > 0$$

▶ Aceeași formă ca în timp continuu;  $\kappa$  rezolvă acum ecuația din mijloc ( $\cosh z = (e^z + e^{-z})/2$ ), care tinde la  $\kappa^2 = \lambda\sigma^2/\eta$  când  $\tau \rightarrow 0$

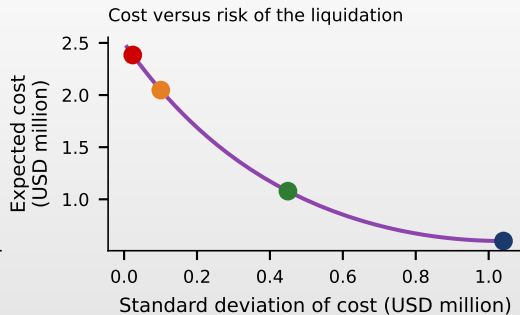
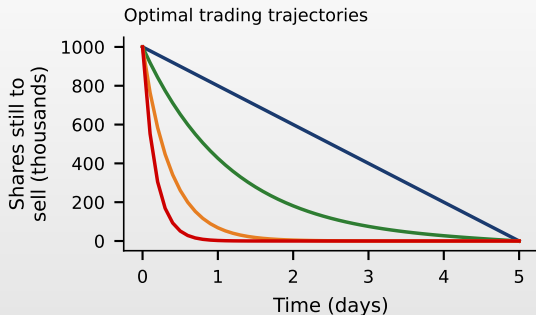
▶  $\tilde{\eta}$ : impactul temporar corectat pentru pașii discreți

□ Media și dispersia costului oricărui program

$$\blacktriangleright \mathbb{E}[C] = \frac{1}{2}\gamma X^2 + \frac{\tilde{\eta}}{\tau} \sum_{k=1}^N n_k^2, \quad \text{Var}[C] = \sigma^2\tau \sum_{k=1}^N x_k^2$$

▶  $\frac{1}{2}\gamma X^2$ : impactul permanent, același pentru orice program;  $\sum n_k^2$ : penalizează tranzacțiile mari;  $\sum x_k^2$ : penalizează păstrarea îndelungată a poziției

## Traectorii optime și frontiera eficientă (1/2)



— Risk-neutral,  $\lambda = 0$  (sell evenly) —  $\lambda = 2e-5$  —  $\lambda = 1e-4$  (very risk averse) — Efficient frontier (N = 5 days)  
—  $\lambda = 2e-6$

## Traectorii optime și frontiera eficientă (2/2)

- Exemplul numeric din [Almgren & Chriss \(2001\)](#):  $X = 10^6$  acțiuni,  $S_0 = 50$  USD,  $T = 5$  zile,  $\sigma = 0,95$  USD pe zi<sup>1/2</sup>,  $\eta = 2,5 \cdot 10^{-6}$ ,  $\gamma = 2,5 \cdot 10^{-7}$
- Cu  $\lambda = 2 \cdot 10^{-6}$  se vinde 57% din poziție în prima zi; abaterea standard a costului scade de la 1,04 (vînzare uniformă) la 0,45 milioane USD, cu 0,48 milioane USD cost așteptat în plus
- Frontiera este convexă: primele reduceri de risc sînt ieftine, ultimele scumpe (tabelul complet: [▶ Anexă](#))

 MFM\_ch10\_execution

## Repere pentru execuție

- ▣ Un **reper** măsoară calitatea execuției; o **regulă de execuție** decide ce și când se tranzacționează
- ▣ **Implementation shortfall** (deficitul de implementare): portofoliul pe hîrtie la prețul deciziei minus portofoliul executat [Perold \(1988\)](#)
- ▣ VWAP: prețul mediu ponderat cu volumul în perioadă; TWAP: cel ponderat cu timpul, atins de programul cu  $\lambda = 0$
- ▣ O regulă de participare (o fracțiune fixă din volumul pieței) ignoră prețul: regula aflată la originea crahului fulger (secțiunea următoare)

## Tranzacționarea de înaltă frecvență: noii formatori de piață

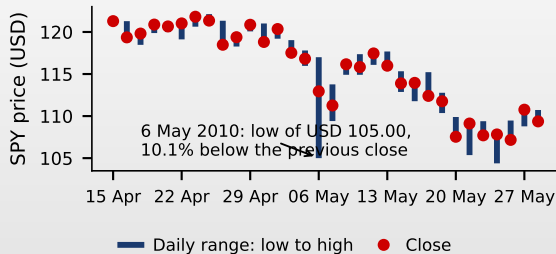


Un turn de releu cu microunde (Mojave, California);  
legături similare transmit semnale de tranzacționare  
între Chicago și New Jersey

Foto: [Tony Webster \(2016\)](#); CC BY-SA 2.0; [Wikimedia Commons](#)

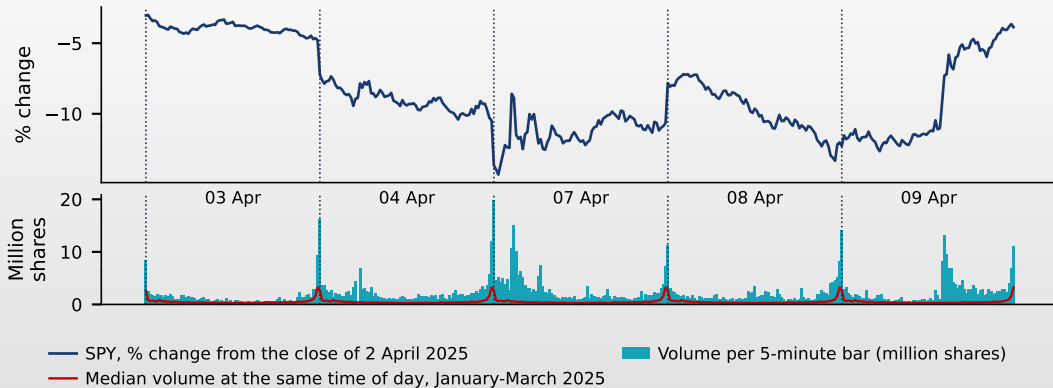
- HFT: algoritmi care tranzacționează în micro- sau milisecunde și închid ziua fără poziții
  - ▶ viteza vine din co-location (servere lângă motorul de tranzacționare al bursei) și din legături cu microunde
- Latența mică accelerează descoperirea prețului și îngustează spread-urile [Hasbrouck & Saar \(2013\)](#)
- Un formator de piață HFT pe Chi-X și Euronext [Menkveld \(2013\)](#)
  - ▶ în principal ordine pasive: a câștigat din spread și a pierdut din pozițiile deținute
  - ▶ Fluxul de ordine și latența devin ele însele surse de informație [O'Hara \(2015\)](#); formatorii de piață ca intermediari: [Pele \(2025\)](#)
- Stocul deplasează cotațiile: un dealer cu stoc pozitiv coboară ambele cotații ca să vîndă [Avellaneda & Stoikov \(2008\)](#) ( [▶ Anexă](#) )
- Lichiditatea HFT este abundentă pe piețe calme și fragilă în stres

## Crahul fulger din 6 mai 2010



- Intervalul și închiderea SPY zilnice, 15 apr. – 28 mai 2010 (neajustate): barele nu pot arăta căderea și revenirea din cursul zilei
- 14:32: un grup de fonduri mutuale începe să vândă CFTC & SEC (2010)
  - ▶ 75 000 de contracte futures E-mini pe S&P 500 la 9% din volum, indiferent de preț
  - ▶ 14:45:28: o pauză de 5 secunde permite revenirea cumpărătorilor
- Minimul SPY 105,00 USD, cu 10,1% sub închiderea anterioară
  - ▶ închiderea anterioară 116,82; închiderea doar cu 3,3% mai jos; volumul de 3,0 ori mediana recentă
- HFT nu a declanșat crahul, dar l-a amplificat Kirilenko, Kyle, Samadi & Tuzun (2017)
  - ▶ răspunsuri: întreruperi automate pe titlu, reguli pentru tranzacțiile eronate (detalii: [▶ Anexă](#))

## Un episod recent de stres: aprilie 2025 (1/2)



## Un episod recent de stres: aprilie 2025 (2/2)

- Bare SPY de 5 minute, 3–9 aprilie 2025; jos: volumul barelor față de mediana ian.–mar. 2025 la aceeași oră
- 7 aprilie: interval 8,6%, volatilitatea realizată 6,7% (mediana 0,61%)
  - ▶ o bară +4,28% și una la zece minute distanță –2,92%
  - ▶ 9 aprilie: +10,0% de la deschidere la închidere; volumul de 4,6 ori cel obișnuit
- Barele documentează mișcări bruște și volum mare; nu pot stabili adâncimea registrului, continuitatea prețurilor sau absența întreruperilor

 MFM\_ch10\_stress

## Platformele crypto și arbitrajul

- ▣ Tranzacționare 24/7, fără licitații; același activ se tranzacționează simultan în multe registre CEX și în pool-uri de lichiditate pe DEX-uri, cu prețul determinat de o formulă (AMM, [capitolul 16](#))
  - ▶ Același Bitcoin se poate tranzacționa la prețuri diferite pe burse diferite [Makarov & Schoar \(2020\)](#)
- ▣ Diferențele de preț sînt mult mai mari **între țări** decît în interiorul aceleiași țări
  - ▶ Controlul capitalurilor limitează circulația capitalului de arbitraj
- ▣ O componentă comună a volumului cu semn de pe toate bursele explică 80% din randamentele Bitcoin: descoperirea prețului este împărțită între platforme [Makarov & Schoar \(2020\)](#)
- ▣ Lichiditatea crypto poate fi prognozată din datele de piață [Agakishiev, Härdle & Pele \(2025\)](#)

## Descoperirea prețului între platforme: ponderile informaționale (1/2)

- Două prețuri logaritmice ale aceluiași activ pe două platforme,  $y_t = (p_{1t}, p_{2t})'$ : fiecare este  $I(1)$  (o serie de tip mers aleator), diferența lor este staționară
  - ▶ Cointegrate cu vectorul  $\beta = (1, -1)'$ :  $\beta' y_t = p_{1t} - p_{2t}$  este diferența de preț dintre platforme
- VECM (modelul vectorial cu corecția erorii) Johansen (1991): fiecare preț reacționează la diferența din perioada anterioară și la variațiile trecute
  - ▶  $\Delta y_t = \alpha \beta' y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \Gamma_i \Delta y_{t-i} + e_t$ ,  $\text{Var}(e_t) = \Omega$
  - ▶  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)'$ : coeficienții de ajustare, viteza cu care fiecare preț închide diferența;  $\Gamma_i$ : matrice  $2 \times 2$  ale dinamicii pe termen scurt,  $p$  laguri
  - ▶  $e_t$ : inovațiile celor două prețuri, cu matricea de covarianță  $\Omega$
- Prețul eficient comun: tendința stochastică comună celor două prețuri
  - ▶ Inovația ei este  $\psi' e_t$ , cu ponderile  $\psi' \propto \alpha'_{\perp}$ , unde  $\alpha_{\perp}$  este ortogonal pe  $\alpha$  ( $\alpha'_{\perp} \alpha = 0$ );  $\propto$ : proporțional cu

## Descoperirea prețului între platforme: ponderile informaționale (2/2)

- ▣ **Ponderea informațională Hasbrouck** [Hasbrouck \(1995\)](#): partea platformei  $j$  din dispersia inovației tendinței comune
  - ▶  $IS_j = \frac{([\psi' F]_j)^2}{\psi' \Omega \psi} \in [0, 1], \quad IS_1 + IS_2 = 1$
  - ▶  $F$ : factorul Cholesky al lui  $\Omega$  (inferior triunghiular,  $FF' = \Omega$ );  $[\cdot]_j$ : elementul  $j$
  - ▶ Depinde de ordinea variabilelor când  $\Omega$  nu este diagonală: se raportează limitele obținute pentru ambele ordini
- ▣ **Ponderea componentei Gonzalo–Granger** [Gonzalo & Granger \(1995\)](#):  $\alpha_{\perp}$  normalizat la suma 1
  - ▶ Pentru două platforme  $CS_1 = \alpha_2 / (\alpha_2 - \alpha_1)$ ; în  $[0, 1]$  doar dacă cei doi coeficienți de ajustare au semne opuse
- ▣ Interpretarea: prețul care **nu** se ajustează ( $\alpha_j = 0$ , exogenitate slabă) domină descoperirea prețului, cu ponderea 1
  - ▶ Inferența: testul Wald pentru  $\alpha_j = 0$ ; nerespingerea nu dovedește că  $\alpha_j = 0$

## Descoperirea prețului la BVB: ETF-ul pe BET și indicele BET-TR (1/2)

- ▣ Logaritmul închiderilor zilnice ale Patria-TV BET ETF (reinvestește dividendele) și ale indicelui BET-TR, 495 de zile comune, septembrie 2024 – septembrie 2026
- ▣ Baza (log ETF minus log indice) are abaterea standard 0,84%; BET-TR se calculează din prețurile componentelor, nu se tranzacționează
- ▣ **Testul trace Johansen:** testează numărul  $r$  de vectori de cointegrare, pas cu pas de la  $r = 0$ 
  - ▶ Statistica trace: mare când datele conțin mai multă cointegrare decât permite ipoteza nulă; respingem când depășește valoarea critică
  - ▶ 49,6 pentru  $r = 0$  (valoarea critică 5% 15,49): respinsă; 0,10 pentru  $r \leq 1$  (3,84): nerespinsă
  - ▶ Deci un vector de cointegrare; VECM cu 1 lag, ales prin BIC (criteriul informațional bayesian)

## Descoperirea prețului la BVB: ETF-ul pe BET și indicele BET-TR (2/2)

- ▣ Ajustarea: ETF  $\alpha = -0,12$  ( $t = -2,11$ ); indice  $\alpha = -0,03$  ( $t = -0,63$ );  $t$ : coeficientul împărțit la eroarea lui standard
  - ▶ Coeficientul de ajustare al indicelui nu diferă semnificativ de zero, cel al ETF-ului diferă: un indiciu că ETF-ul se ajustează spre indice, cu intervale bootstrap largi (seminarul B8)
- ▣ Ponderea informațională a indicelui: între 0,25 și 0,98; corelația reziduurilor 0,93. Ponderea componentei indicelui 1,39, în afara  $[0, 1]$  fiindcă ambii  $\alpha$  sînt negativi
- ▣ Concluzia: cu închideri zilnice inovațiile sînt aproape coliniare, deci limitele sînt largi; studiul descoperirii prețului necesită date intrazilnice (seminarul B8)

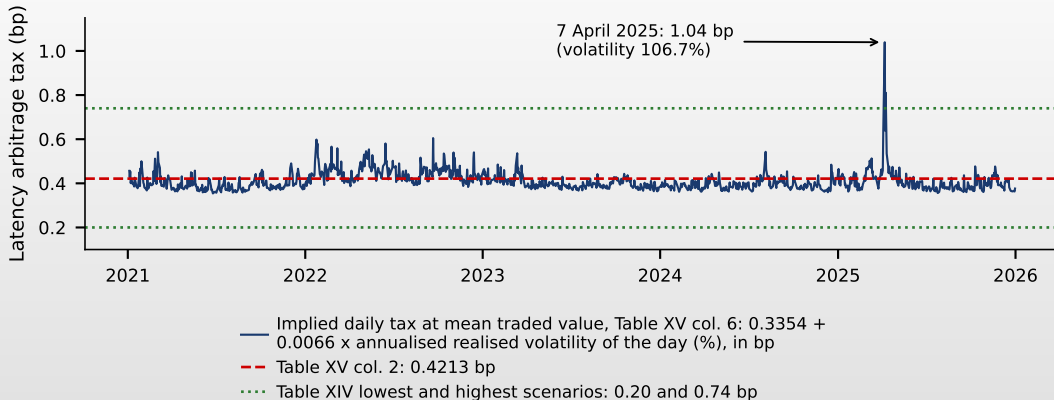
## Studiu de caz: competiția pentru viteză și întrebarea de cercetare

- **Arbitrajul de latență** (sniping): executarea tranzacțiilor la cotații rămase neactualizate după o variație de preț observabilă public, înainte ca furnizorul de lichiditate să le anuleze [Budish, Cramton & Shim \(2015\)](#)
  - ▶ Într-un registru continuu câștigă cel mai rapid; furnizorii de lichiditate plătesc prin spread-uri mai largi și registre mai puțin adânci; propunerea: **licitații periodice frecvente**, de exemplu la fiecare secundă, care mută concurența de la viteză la preț
- **Întrebarea Aquilina**, [Budish & O'Neill \(2022\)](#): care este costul acestei curse pentru o piață de acțiuni în ansamblul ei?
- Dificultatea măsurării: datele registrului înregistrează doar câștigătorii; un ordin eşuat sau o anulare sosită prea târziu nu schimbă registrul
  - ▶ **Mesajele bursei**: toate mesajele primite și trimise, inclusiv respingerile celor sosite prea târziu, deci se văd și câștigătorii, și pierzătorii
- Legătura cu secțiunea *Spread-ul bid-ask*: este sniping-ul pe știri **publice** un cost al lichidității alături de selecția adversă din informația **privată** (secțiunea *Informația și prețurile*)?

## Studiu de caz: măsurarea și trei rezultate centrale

- **Țanțul de măsurare:** mesajele Bursei din Londra, FTSE 350, 43 de zile din 2015, circa 2,2 miliarde de mesaje (articolul, secțiunea II)
  - ▶ **Cursa:** cel puțin doi participanți, aceeași acțiune, același preț și aceeași parte, în orizontul informațional (cel mult 500  $\mu$ s), cel puțin un succes și un eșec; profitul evaluat la prețul de mijloc după 10 s (articolul, secțiunile III, IV)
  - ▶ **Taxa arbitrajului de latență:** profiturile zilnice din curse / valoarea tranzacționată zilnic, în pb
- **1. Frecvente și rapide:** 537 de curse pe zi pentru o acțiune din FTSE 100, circa una pe minut, decise în 5–10  $\mu$ s; 22% din valoarea tranzacționată în FTSE 100 este în curse (articolul, tabelele II, III)
- **2. Concentrate:** primele șase firme câștigă 82% din curse; o cursă este mai ales un transfer de la furnizorii de lichiditate mai lenți către câțiva investitori rapizi (articolul, figurile III, IV)
- **3. Premii mici, sume mari:** taxa este 0,419 pb din toată valoarea tranzacționată (articolul, tabelul X); eliminarea curselor ar reduce costul lichidității cu 16,73% (articolul, tabelul XIII); 4,8 miliarde USD pe an pe piața globală de acțiuni
- Definițiile și rezultatele suplimentare: [▶ Anexă](#)

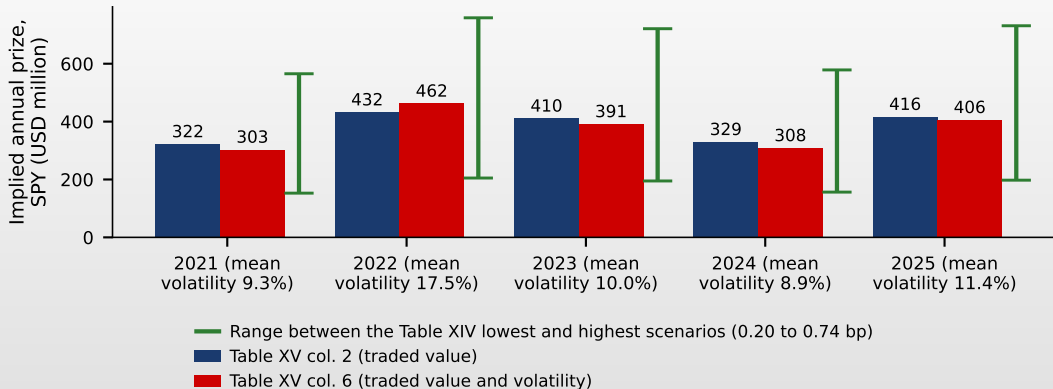
## Studiu de caz: taxa zilnică implicită pentru SPY (1/2)



## Studiu de caz: taxa zilnică implicită pentru SPY (2/2)

- Taxa  $0,3354 + 0,0066 \sigma_t$  pb (articolul, tabelul XV, col. 6) la valoarea tranzacționată medie, cu  $\sigma_t$  volatilitatea realizată anualizată (%) din barele SPY de 5 minute, 1 244 de zile complete din 2021–2025; fiecare punct de volatilitate în plus adaugă 0,0066 pb
- Mediana 0,40 pb, apropiată de 0,419 pb măsurată la Londra, peste 0,4213 pb (col. 2) în 30% din zile; maximul 1,04 pb pe 7 aprilie 2025 ( $\sigma_t = 106,7\%$ ); doar 2 zile peste scenariul maxim din tabelul XIV al articolului (0,74 pb)
- Termenul de volatilitate are un efect sensibil doar în zilele de stres; cea mai mare parte a premiului crește proporțional cu valoarea tranzacționată

## Studiu de caz: premiul anual implicit pentru SPY (1/2)



## Studiu de caz: premiul anual implicit pentru SPY (2/2)

- Premiul anual  $\sum_t \Pi_t$  ( $\Pi_t$ : profitul implicit din curse în ziua  $t = \text{taxa} \times \text{valoarea tranzacționată}$ ), milioane USD, tabelul XV col. 2 (0,4213 pb din valoarea tranzacționată) și col. 6; segmentele: scenariile 0,20–0,74 pb din tabelul XIV
- 2025: 416 (col. 2) și 406 (col. 6) milioane; col. 6 conduce la o valoare mai mare doar când volatilitatea medie a anului trece de  $(0,4213 - 0,3354)/0,0066 = 13,0\%$ , adică în 2022 (17,5%; în ceilalți ani 8,9–11,4%)
- Scenariile diferă între ele de pînă la 3,7 ori, specificațiile cu cel mult 7%: nivelul taxei este principala sursă de incertitudine

 MFM\_ch10\_race

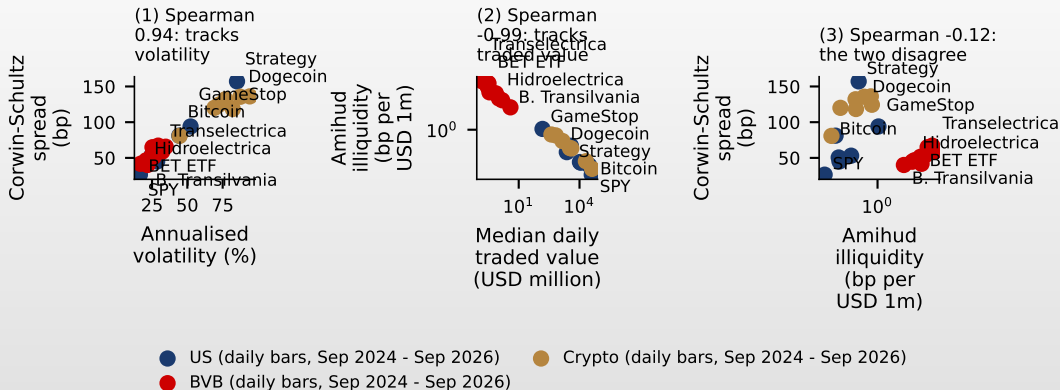
## Studiu de caz: ipotezele transferului

- **Metoda:** extrapolare prin transferul coeficienților: coeficienții londonezi din tabelul XV se aplică valorii tranzacționate și volatilității SPY; cursele nu sînt reestimate pentru SPY (lipsește mesajele burselor americane)
  - ▶ Presupune aceeași tehnologie a curselor și aceeași taxă pe unitatea de valoare; volatilitatea este calculată aici din randamente pe 5 minute, articolul folosește randamente pe 1 minut
- **Limitele declarate de autori:** o singură bursă, nouă săptămîni; structura pieței (fragmentare, ETF-uri) și celelalte clase de active ignorate; cursele lungi și pierzătorii care nu apar în mesaje nu sînt detectați (articolul, secțiunile V.A, VI.C)
  - ▶ Pentru comparație: arbitrajul futures–SPY din [Budish, Cramton & Shim \(2015\)](#) aducea circa 75 de milioane USD pe an; premiul implicit pentru SPY este de patru pînă la șase ori mai mare
- **Extensie deschisă** (seminarul C3): variază spread-ul EDGE zilnic al SPY odată cu taxa implicită? Ambele depind de volatilitate, deci analiza are doar valoare de diagnostic; identificarea necesită o măsură a curselor din mesaje și un reper de spread efectiv

## O întrebare deschisă: măsoară indicatorii din prețuri costul tranzacționării?

- Unde nu există tranzacții și cotații (istoricul BVB, multe platforme crypto), costurile se estimează din barele zilnice OHLC
  - ▶ Jahan-Parvar & Zikes (2023): estimatorii de frecvență joasă urmăresc spread-ul efectiv doar când spread-ul este mare în raport cu volatilitatea; altfel domină volatilitatea
  - ▶ Ardia, Guidotti & Kroencke (2024): EDGE, un estimator din prețurile de deschidere, maxim, minim și închidere, nedeplasat și eficient sub ipotezele lor
- Întrebarea formală:  $\hat{S}_i = S_i + b(\sigma_i) + \varepsilon_i$  pe activele  $i$ 
  - ▶  $\hat{S}_i$ : estimarea indicatorului pentru activul  $i$ ;  $S_i$ : spread-ul lui adevărat;  $b(\sigma_i)$ : deplasarea, ca funcție de volatilitatea  $\sigma_i$  a activului;  $\varepsilon_i$ : zgomotul estimării
  - ▶  $H_0$ :  $b \equiv 0$  (indicatorul ordonează activele după cost) față de  $H_1$ :  $b$  crescător în  $\sigma_i$ ;  $\equiv$ : identic, pentru orice  $\sigma_i$
  - ▶ Identificarea necesită un reper de cost măsurat independent de indicator: spread-uri efective din tranzacții sincronizate cu cotațiile; Amihud măsoară impactul, nu spread-ul, și conține el însuși  $|r|$
- Întrebarea deschisă: acolo unde datele directe despre costuri lipsesc, este raportul spread/volatilitate suficient de mare pentru o estimare fiabilă? Tranzacționarea redusă nu determină singură acest raport

## Mini studiu de caz: cost sau volatilitate? (1/2)



## Mini studiu de caz: cost sau volatilitate? (2/2)

- O afirmație tipică a asistentului: „estimările sînt apropiate, deci acțiunile BVB sînt aproape la fel de lichide ca marile companii americane”; test pe cele 25 de active, sep. 2024 – sep. 2026 (corelația Spearman a rangurilor  $\rho \in [-1, 1]$ ,  $p$ : p-value-ul)
- Corwin–Schultz cu volatilitatea  $\rho = 0,94$  ( $p < 0,001$ ), cu Amihud  $\rho = -0,12$  ( $p = 0,58$ )
  - ▶ Diferența dintre cele două corelații Spearman 1,06, CI 95% [0,58; 1,44] pe active, [0,71; 1,43] în interiorul piețelor
  - ▶ Corelația parțială Corwin–Schultz–Amihud, controlînd volatilitatea: 0,27
- Rangurile Corwin–Schultz zilnice urmează volatilitatea, cum prevăd [Jahan-Parvar & Zikes \(2023\)](#); un diagnostic, nu un test al  $H_0$ : Amihud nu este un reper independent al spread-ului

## Buclo descoperirii și o idee de proiect

### □ **Buclo**, cu un asistent AI (prompturile: ▶ Anexă)

- ▶ 1. Literatura: colectăm studiile de validare și verificăm fiecare DOI pe [Crossref](#); 2. ipoteze concurente, fiecare cu o predicție transversală
- ▶ 3. Replicăm întâi cifrele din capitol (medianele SUA 53, BVB 54, cripto 124 pb); 4. un plan de robustețe pre-înregistrat; 5. cerem asistentului să conteste reperul; 6. raportăm tot ce am încercat

### □ **Idea de proiect**: ce estimator din bare zilnice, dacă există vreunul, măsoară nivelul costurilor de tranzacționare pe BVB și pentru cripto-active?

### □ Livrabile

- ▶ O pre-înregistrare datată; EDGE implementat după [Ardia, Guidotti & Kroencke \(2024\)](#) și validat pe prețuri simulate cu spread cunoscut; codul și un raport de două pagini cu toate specificațiile încercate
- ▶ Declarați folosirea AI în `AI_USE.md` și erorile găsite în `AI_ERRORS.md`: [github.com/danpele/MFM/tree/main/project](https://github.com/danpele/MFM/tree/main/project)

## Alegerea măsurii de lichiditate

| Datele disponibile                          | Măsura sugerată                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tranzacții și cotații cu marcaj de timp     | Spread-ul efectiv și realizat; MRR prin GMM; VAR Hasbrouck; PIN                                                                                                                         |
| Prețurile unui activ pe mai multe platforme | VECM; limitele ponderilor informaționale și ponderile componentelor                                                                                                                     |
| Bare intrazilnice (1–5 minute)              | Corwin–Schultz sau Abdi–Ranaldo pe zi; Amihud intrazilnic                                                                                                                               |
| Prețuri și volume zilnice                   | Raportul Amihud (impactul) între active; EDGE pentru nivelul spread-ului doar dacă este validat față de spread-urile efective; estimatorii maxim-minim mai ales pentru variații în timp |
| Execuțiile proprii                          | Implementation shortfall; calibrarea legii rădăcinii pătrate                                                                                                                            |
| Teorie, scenarii                            | Registre simulate; Glosten–Milgrom, Kyle, Almgren–Chriss                                                                                                                                |

## Recapitulare și capitolul următor: Capitolul 11

### Întrebări de verificare

- De ce poate apărea o covarianță Roll pozitivă chiar când modelul Roll este adevărat?
- De ce plasează estimatorii maxim-minim zilnici acțiunile BVB lângă marile companii americane?
- În modelul Kyle, ce se întâmplă cu  $\lambda$  și cu profitul investorului când zgomotul se dublează?
- De ce vinde mai mult la început un vânzător cu aversiune la risc?

### Capitolul 11: timp continuu

- De la tranzacții și registre de ordine înapoi la modele în timp continuu ale prețurilor: mișcarea browniană și calculul Itô
- La frecvență înaltă, bid-ask bounce este zgomot de microstructură care contaminează volatilitatea realizată (capitolul 9)

## Anexă: tipuri de ordine și registrul simulat

- IOC, FOK, GTC: vezi lista de acronime de la începutul capitolului; ordinul **stop**: devine ordin la piață când prețul atinge nivelul de declanșare; ordinul **iceberg**: afișează doar o parte din cantitate, restul așteaptă ascuns
- Un ordin limită executabil imediat (o cumpărare cu limita la sau peste cel mai bun ask) consumă lichiditate ca un ordin la piață, dar cu un plafon de preț
- Simularea de tip **zero-intelligence** Farmer, Patelli & Zovko (2005)
  - ▶ Ordine limită: intensitatea  $\alpha$  pe nivel de preț, uniform pînă la 40 de pași de cotația opusă; ordine la piață: intensitatea  $\mu$  pe fiecare parte; anulări: intensitatea  $\delta$  pentru fiecare ordin în așteptare
  - ▶ Aici  $\alpha = 0,1$ ,  $\mu = 0,5$ ,  $\delta = 0,02$ ; 300 000 de evenimente, ordine de o unitate
  - ▶ Un astfel de model explică deja o mare parte din diferențele de spread între acțiunile de la Bursa din Londra

## Anexă: proprietățile statistice ale estimatorului Roll

- Probabilitatea unui semn greșit în aproximarea gaussiană Harris (1990) (deplasarea și dispersia lui  $\hat{\gamma}_1$ : slide-ul *Estimatorul Roll în eșantioane finite*)
  - ▶  $P(\hat{\gamma}_1 > 0) \approx \Phi(\sqrt{T} \gamma_1 / \sqrt{\gamma_0^2 + 3\gamma_1^2})$  ignorînd deplasarea din centrare; devine  $\Phi(\sqrt{T} \gamma_1 / \gamma_0)$  din textul principal cînd  $c^2 \ll \sigma^2$
- Metoda delta (o dezvoltare Taylor de ordinul întâi a lui  $\hat{s} = 2\sqrt{-\hat{\gamma}_1}$  în jurul lui  $\gamma_1$ ): eroarea standard
  - ▶  $se(\hat{s}) \approx \sqrt{(\gamma_0^2 + 3\gamma_1^2)/T} / c$
  - ▶ Mare cînd  $c$  este mic: cu cît spread-ul este mai mic, cu atît este estimat mai imprecis;  $\hat{s}$  este și el deplasat (inegalitatea lui Jensen, trunchierea la 0)
- Pe date zilnice, efectul bid-ask bounce (cîteva puncte de bază) este mascat de volatilitatea zilnică (103 pb pentru SPY în ultimii doi ani), de aici utilitatea estimatorilor bazați pe maximul și minimul zilnic

## Anexă: un model structural al costurilor: MRR (1/2)

- Roll presupune semne i.i.d.; semnele reale sînt persistente (o cumpărare tinde să urmeze unei cumpărări)
  - ▶ Semne Markov de ordinul 1:  $\text{Corr}(q_t, q_{t-k}) = \rho^k$ ,  $\rho \in [0, 1)$  persistența; Corr: corelația
  - ▶ Semne independente de  $\varepsilon$  și fără informație:  $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -c^2(1 - \rho)^2$ , mai aproape de 0 decît  $-c^2$ , deci Roll subestimează  $c$
- Modelul MRR [Madhavan, Richardson & Roomans \(1997\)](#): prețul tranzacției este prețul eficient plus un cost tranzitoriu; prețul eficient se mișcă odată cu **surpriza** din fluxul de ordine
  - ▶  $p_t = m_t + \phi q_t + \xi_t$ ,  $m_t = m_{t-1} + \theta (q_t - \mathbb{E}[q_t | q_{t-1}]) + \varepsilon_t$
  - ▶  $\theta \geq 0$ : impactul permanent (selecția adversă) al surprizei  $q_t - \mathbb{E}[q_t | q_{t-1}] = q_t - \rho q_{t-1}$ ;  $\phi \geq 0$ : costul tranzitoriu (procesare, stoc)
  - ▶  $q_t$  un lanț Markov de ordinul 1; știrile publice  $\varepsilon_t$  și zgomotul de rotunjire  $\xi_t$  i.i.d., de medie zero, independente între ele și de  $q$

## Anexă: un model structural al costurilor: MRR (2/2)

- Estimarea prin GMM (metoda generalizată a momentelor): alegem  $(\theta, \phi, \rho, a)$  astfel încât versiunile de selecție a patru momente să fie zero
  - ▶ Reziduul:  $u_t = \Delta p_t - (\phi + \theta)q_t + (\phi + \rho\theta)q_{t-1}$ , variația prețului neexplicată de tranzacții;  $a$ : drift-ul (constanta) lui
  - ▶  $\mathbb{E}[q_t q_{t-1} - \rho q_{t-1}^2] = 0$ ,  $\mathbb{E}[u_t - a] = 0$ ,  $\mathbb{E}[(u_t - a)q_t] = 0$ ,  $\mathbb{E}[(u_t - a)q_{t-1}] = 0$
  - ▶ Primul: definește  $\rho$  ca autocorelația semnelor; celelalte: reziduul are media  $a$  și este necorelat cu semnele curente și trecute
- Rezultatele
  - ▶ Spread-ul efectiv implicit  $2(\phi + \theta)$ ; ponderea selecției adverse  $\theta/(\phi + \theta) \in [0, 1]$ : 0 înseamnă doar costuri de procesare și stoc, 1 doar informație
- Necesită tranzacții cu semn (date de tranzacții și cotații); barele publice de 5 minute nu identifică  $q_t$ , deci MRR nu este estimat aici

## Anexă: Corwin–Schultz și EDGE în practică

- Corwin–Schultz pe date zilnice: deducerea presupune că prețul nu se mișcă peste noapte; articolul scade  $H_{t+1}$ ,  $L_{t+1}$  cu  $L_{t+1} - C_t$  dacă  $L_{t+1} > C_t$  și le crește cu  $C_t - H_{t+1}$  dacă  $H_{t+1} < C_t$  ( $C_t$  închiderea) [Corwin & Schultz \(2012\)](#)
- În aceeași sesiune de bare de 5 minute nu este necesară ajustarea de noapte; estimările negative pe două bare devin 0
- EDGE pe ferestre: autorii recomandă ca fiecare estimare negativă pe fereastră să fie pusă la zero înainte de mediere, fiindcă estimările mai negative însoțesc spread-uri mai mari [Ardia, Guidotti & Kroenke \(2024\)](#)

## Anexă: estimarea PIN și fragilitatea ei numerică (1/2)

- Modelul EKOP Easley, Kiefer, O'Hara & Paperman (1996): în fiecare zi apare un eveniment informațional cu probabilitatea  $\alpha$  (știre proastă cu probabilitatea  $\delta$ ); dată starea informațională a zilei, numerele zilnice de cumpărări  $B$  și de vânzări  $S$  sînt variabile Poisson independente
  - ▶ Intensități (numărul așteptat de ordine pe zi): neinformați  $\varepsilon_b, \varepsilon_s$ ; investitorii informați adaugă  $\mu$  la cumpărări în zilele cu știri bune, la vânzări în cele cu știri proaste
- Verosimilitatea unei zile: o mixtură peste cele trei stări (fără știri, știri proaste, știri bune)
  - ▶  $L = (1 - \alpha) \pi(B; \varepsilon_b) \pi(S; \varepsilon_s) + \alpha \delta \pi(B; \varepsilon_b) \pi(S; \mu + \varepsilon_s) + \alpha (1 - \delta) \pi(B; \mu + \varepsilon_b) \pi(S; \varepsilon_s)$
  - ▶  $\pi(n; \lambda) = e^{-\lambda} \lambda^n / n!$ : probabilitatea Poisson a  $n$  ordine la intensitatea  $\lambda$ ; fiecare termen: probabilitatea stării înmulțită cu cea a perechii observate  $(B, S)$
  - ▶ Verosimilitatea eșantionului este produsul lui  $L$  pe zile, maximizat în  $(\alpha, \delta, \mu, \varepsilon_b, \varepsilon_s)$

## Anexă: estimarea PIN și fragilitatea ei numerică (2/2)

- Probabilitatea tranzacționării informate: ordinele informate așteptate împărțite la totalul ordinelor așteptate
  - ▶  $\text{PIN} = \frac{\alpha\mu}{\alpha\mu + \varepsilon_b + \varepsilon_s} \in [0, 1]$
  - ▶  $\text{PIN} = 0,2$ : se așteaptă ca un ordin din cinci să vină de la un investitor informat
- Numeric: pentru acțiuni lichide ( $B \approx 10^4$ ),  $e^{-\varepsilon}\varepsilon^B/B!$  depășește domeniul de reprezentare în virgulă mobilă; se scot factorii comuni și se folosește log-sum-exp [Lin & Ke \(2011\)](#)
  - ▶ Fără aceasta, estimările ajung la limitele domeniului parametrilor; verosimilitatea este și multimodală: folosim multe valori de pornire (seminarul A9–A10)

## Anexă: modelul VAR tranzacții–cotații al lui Hasbrouck

- VAR în randamentul prețului de mijloc  $r_t$  și tranzacția cu semn  $x_t$  **Hasbrouck (1991)**
  - ▶  $r_t = \sum_{i \geq 1} a_i r_{t-i} + \sum_{i \geq 0} b_i x_{t-i} + \varepsilon_{1t}$ ,  $x_t = \sum_{i \geq 1} c_i r_{t-i} + \sum_{i \geq 1} d_i x_{t-i} + \varepsilon_{2t}$
  - ▶  $t$ : timpul măsurat în tranzacții;  $x_t = q_t (\pm 1)$  sau volumul cu semn;  $a_i, b_i, c_i, d_i$ : coeficienții lagurilor;  $\varepsilon_{1t}$ : șocul cotației (știri publice),  $\varepsilon_{2t}$ : șocul de tranzacționare (partea neașteptată a fluxului de ordine)
- Identificarea: tranzacția precedă ajustarea cotației în același interval (apare  $b_0$ , dar nu și termenul contemporan în sens invers): o ordonare recursivă (Cholesky)
- **Impactul permanent**: răspunsul cumulat pe termen lung al cotației la un șoc de tranzacționare,  $\lim_{h \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^h \partial r_{t+k} / \partial \varepsilon_{2t}$  (variația totală a cotației pe toți pașii ulteriori  $k$  cauzată de un șoc de tranzacționare unitar): conținutul informațional al tranzacțiilor
- Descompunerea dispersiei prețului eficient: ponderea explicată de tranzacții generalizează ponderea selecției adverse din MRR
- La fel ca MRR, necesită tranzacții cu semn; în modelul Kyle impactul permanent este exact  $\lambda$

## Anexă: fluxul de ordine: memorie lungă și autoexcitare (1/2)

- Semnele ordinelor la piață sînt autocorelate cu o descreștere de tip putere: metaordinele sînt împărțite Bouchaud, Gefen, Potters & Wyart (2004)
  - ▶  $\text{Corr}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t+\ell}) \sim \ell^{-g}$ ,  $0 < g < 1$
  - ▶ Aici  $\varepsilon_t = \pm 1$ : semnul ordinului la piață cu numărul  $t$ ;  $\ell$ : lagul, în număr de ordine;  $\sim$ : se comportă ca, pentru  $\ell$  mare
  - ▶  $g < 1$ : corelațiile scad atît de lent încît suma lor diverge (memorie lungă)
- Totuși prețurile sînt aproape de un mers aleator: modelul propagator reconciliază cele două fapte
  - ▶  $p_t = \sum_{s < t} G(t-s) \varepsilon_s + \text{zgomot}$
  - ▶  $G(\tau)$ : impactul unui ordin după  $\tau$  pași; un nucleu descrescător  $G$  compensează persistența semnelor

## Anexă: fluxul de ordine: memorie lungă și autoexcitare (2/2)

- Momentele sosirilor se grupează: un proces Hawkes are o intensitate care crește după fiecare eveniment [Bacry, Mastromatteo & Muzy \(2015\)](#)
  - ▶  $\lambda(t) = \mu + \int_{-\infty}^t \phi(t-s) dN_s = \mu + \sum_{t_i < t} \phi(t-t_i)$
  - ▶  $\lambda(t)$ : numărul așteptat de evenimente pe unitatea de timp la momentul  $t$ ;  $\mu > 0$ : intensitatea de bază;  $N_s$ : numărul de evenimente pînă la  $s$ , care apar la momentele  $t_i$
  - ▶  $\phi \geq 0$ : nucleul de excitare, cît crește intensitatea de azi după un eveniment trecut
- Estimat prin verosimilitate maximă; raportul de ramificare  $\|\phi\|_1 = \int_0^\infty \phi(\tau) d\tau$ 
  - ▶ Ponderea evenimentelor declanșate de evenimente anterioare (endogeneitate); staționar dacă  $< 1$ ; aproape de 1: piața reacționează mai ales la ea însăși
- Legături: duratele dintre depășirile VaR și gruparea lor ([capitolul 8](#)), volatilitatea intrazilnică ([capitolul 9](#)), impactul concav (secțiunea *Impactul asupra prețului și execuția optimă*)

## Anexă: deducerea traiectoriei Almgren–Chriss

- Timp continuu, deținerea  $x(t)$ , viteza de tranzacționare  $-\dot{x}$ : costul impactului temporar  $\eta \int_0^T \dot{x}^2 dt$ , dispersia riscului de preț  $\sigma^2 \int_0^T x^2 dt$ 
  - Minimizăm  $\int_0^T (\eta \dot{x}^2 + \lambda \sigma^2 x^2) dt$  cu  $x(0) = X$ ,  $x(T) = 0$  (impactul permanent  $\frac{1}{2}\gamma X^2$  nu depinde de traiectorie)
- Ecuația Euler–Lagrange (condiția de ordinul întâi a unei probleme de calcul variațional) pentru integrandul  $F(x, \dot{x}) = \eta \dot{x}^2 + \lambda \sigma^2 x^2$ :  $\frac{d}{dt} \partial F / \partial \dot{x} = \partial F / \partial x \Rightarrow \ddot{x} = \kappa^2 x$ ,  $\kappa^2 = \lambda \sigma^2 / \eta$
- Soluția generală  $Ae^{\kappa t} + Be^{-\kappa t}$ , cu constantele  $A$ ,  $B$ ; condițiile la limită dau  $x(t) = X \sinh(\kappa(T - t)) / \sinh(\kappa T)$
- În timp discret,  $\kappa^2$  devine  $\frac{2}{\tau^2} (\cosh \kappa \tau - 1) = \lambda \sigma^2 / \tilde{\eta}$  (secțiunea *Impactul asupra prețului și execuția optimă*); un registru rezilient cu impact tranzitoriu modifică forma traiectoriei optime [Obizhaeva & Wang \(2013\)](#)

## Anexă: tabelul numeric Almgren–Chriss

| Strategia (5 pași zilnici)      | Costul așteptat   | Abaterea standard |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vînzare uniformă, $\lambda = 0$ | 0,60 milioane USD | 1,04 milioane USD |
| $\lambda = 2 \cdot 10^{-6}$     | 1,08              | 0,45              |
| $\lambda = 2 \cdot 10^{-5}$     | 2,05              | 0,10              |
| $\lambda = 10^{-4}$             | 2,38              | 0,02              |

- Cu  $\lambda = 2 \cdot 10^{-6}$ , după prima zi rămîn 428 599 de acțiuni
- Aceiași parametri ca în exemplul principal; fiecare rînd rezolvă ecuația lui  $\kappa$  în timp discret pentru valoarea respectivă a lui  $\lambda$

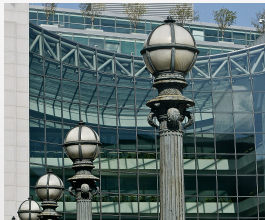
## Anexă: formarea optimă a pieței: Avellaneda–Stoikov (1/2)

- Un dealer cotează un bid și un ask în jurul prețului de mijloc pînă la orizontul  $T$  [Avellaneda & Stoikov \(2008\)](#)
  - ▶  $s_t$ : prețul de mijloc, o mișcare browniană cu volatilitatea  $\sigma$ ;  $q$ : stocul dealerului (acțiuni deținute, negativ dacă vinde în lipsă)
  - ▶ Maximizează utilitatea exponențială așteptată (CARA, aversiune absolută constantă la risc) a averii finale, cu aversiunea la risc  $\gamma > 0$
- Fluxul de ordine: o cotație la distanța  $\delta$  de mijloc este executată de ordinele la piață cu intensitatea
  - ▶  $\Lambda(\delta) = Ae^{-k\delta}$
  - ▶  $A > 0$ : intensitatea execuțiilor la mijloc;  $k > 0$ : cît de repede scade intensitatea execuțiilor cînd cotația se îndepărtează de mijloc

## Anexă: formarea optimă a pieței: Avellaneda–Stoikov (2/2)

- Prețul de rezervă (de indiferență): valoarea activului pentru acest dealer, dat fiind stocul său
  - ▶  $r = s - q\gamma\sigma^2(T - t)$
  - ▶  $T - t$ : timpul rămas; un dealer cu stoc pozitiv ( $q > 0$ ) evaluează activul sub prețul de mijloc, cu atât mai mult cu cât aversiunea la risc, volatilitatea sau timpul rămas sînt mai mari
- Spread-ul total optim aproximativ în jurul lui  $r$  (dintr-o dezvoltare a funcției valoare, nu soluția exactă)
  - ▶  $\delta^a + \delta^b = \gamma\sigma^2(T - t) + \frac{2}{\gamma} \ln\left(1 + \frac{\gamma}{k}\right)$
  - ▶  $\delta^a, \delta^b$ : distanțele ask-ului și bid-ului față de  $r$ ; primul termen: riscul de stoc; al doilea termen: reflectă cît de repede scade probabilitatea execuției cu distanța față de mijloc
- Stocul deplasează ambele cotații: formalizează componenta de stoc a spread-ului (secțiunea *Spread-ul bid-ask*)

## Anexă: crahul fulger din 6 mai 2010



Sediul Comisiei americane pentru valori mobiliare,  
Washington

Foto: David (dbking) (2008); CC BY 2.0; Wikimedia  
Commons

- Raportul autorităților americane pentru contracte futures (CFTC) și valori mobiliare (SEC) [CFTC & SEC \(2010\)](#)
- Ordinul de vânzare de la 14:32 (slide-ul principal) valora circa 4,1 miliarde USD
  - ▶ Algoritmul prelua 9% din volumul minutului anterior „fără a ține cont de preț sau de timp”
- Până la 14:45:28, adâncimea ordinelor de cumpărare pe E-Mini scăzuse sub 1% din nivelul de dimineață
- Peste 20 000 de tranzacții în peste 300 de titluri s-au executat la peste 60% distanță de prețurile anterioare, unele la un cent
- Întreruperile automate pe titlu din slide-ul principal opresc tranzacționarea 5 minute după o mișcare de 10% în 5 minute [CFTC & SEC \(2010\)](#)

## Anexă: Bursa de Valori București



Birourile Bursei de Valori București

Foto: [Za.kurek \(2014\)](#); CC BY-SA 4.0; [Wikimedia Commons](#)

- Un registru electronic de ordine limită, ca în restul capitolului [BVB \(history\)](#)
- Statut de piață emergentă (FTSE Russell) din septembrie 2020; Banca Transilvania și Nuclearelectrica au fost primele acțiuni incluse în indicii de piețe emergente FTSE
- O piață cu lichiditate redusă: comportamentul de turmă și bulele din piețele nelichide au fost studiate pe BVB de [Pele, Mazurencu-Marinescu & Nijkamp \(2013\)](#)
  - Bulele și crahurile sînt subiectul [capitolului 17](#)

## Anexă: studiul de caz, date și metodă

- **Datele** (articolul, secțiunea II): mesajele Bursei din Londra pentru toate acțiunile din indicele FTSE 350, 17 august – 16 octombrie 2015, 43 de zile de tranzacționare, circa 2,2 miliarde de mesaje, obținute de autoritatea britanică de reglementare
  - ▶ Marcaje de timp exacte la microsecundă ( $\mu s$ ), aplicate acolo unde mesajul ajunge în rețeaua bursei, înaintea oricărei procesări
- **Cursa** (articolul, secțiunea III): cel puțin doi participanți pe aceeași acțiune, același preț și aceeași parte; cel puțin o încercare de a consuma lichiditate și una de anulare, sau cel puțin două încercări de a consuma lichiditate; cel puțin un succes și un eșec
  - ▶ „În același timp”: în interiorul **orizontului informațional**, timpul de procesare observat al primului mesaj plus cel mai rapid timp de reacție observat ( $29 \mu s$ ), plafonat la  $500 \mu s$
- **Profitul cursei** (articolul, secțiunea IV.C): diferența cu semn dintre prețul cursei și prețul de mijloc după 10 s, înmulțită cu cantitatea afișată
- **Taxa arbitrajului de latență** (articolul, secțiunea IV.D): profiturile zilnice din curse / valoarea tranzacționată zilnic, în pb; fără curse, costul lichidității ar scădea cu taxa pe volumul din afara curselor / jumătatea de spread efectiv din afara curselor (ec. 7)
- **Extrapolarea** (articolul, secțiunea VI, tabelul XV): regresie OLS a profiturilor zilnice din curse pe valoarea tranzacționată  $V_t$ , și pe  $V_t$  și volatilitatea realizată pe 1 minut  $\sigma_t$  înmulțită cu valoarea medie tranzacționată  $\bar{V}$ , fără termen liber

## Anexă: studiul de caz, rezultate suplimentare

- **Viteza** (articolul, figura II): câștigătorul îl devansează pe primul pierzător cu 5–10  $\mu s$  (modul), 46  $\mu s$  (mediana); 22,15% din valoarea tranzacționată în FTSE 100 este în curse (tabelul III)
- **Concentrarea** (articolul, figurile III, IV): primele șase firme consumă circa 80% din lichiditatea tranzacționată în curse, dar furnizează doar 42% din ea
- **Premiul unei curse** (articolul, tabelul VII): pe cursă în FTSE 100, 0,48 pași de cotare (1,20 pb) pe acțiune și 1,95 £ în total;  $R^2 = 0,811$  al profiturilor zilnice din curse pe valoarea tranzacționată (tabelul XV)
  - ▶ Cele 4,8 miliarde USD pe an din slide-ul principal (piața globală de acțiuni, 2018) variază între 2,3 și 8,4 în funcție de definiția cursei (tabelul XVII)
- **Costul lichidității** (articolul, tabelele XI, XIV): în întregul eșantion, impactul din curse reprezintă 30,58% din impactul total asupra prețului și 32,82% din spread-ul efectiv; în FTSE 100, spread-ul realizat este  $-1,93$  pb în curse și  $+0,15$  pb în afara lor (spread-uri pe un singur sens, jumătate din măsurile din secțiunea 3)
  - ▶ De aici reducerea de 16,73% din slide-ul principal: sniping-ul contribuie la costul lichidității alături de selecția adversă

## Anexă: bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (1/2)

- Instrumente: un asistent AI (un LLM precum Claude, ChatGPT, Gemini sau GitHub Copilot); căutarea literaturii: [Semantic Scholar](#), [Elicit](#), [Google Scholar](#)
- 1. **Literatura:** colectăm studiile de validare, apoi verificăm fiecare DOI pe [Crossref](#) (titlul trebuie să coincidă)
  - ▶ Găsește studiile care validează Roll, Corwin-Schultz, Abdi-Ranaldo și EDGE față de spread-urile efective din tranzacții și cotații; raportează reperul, corelația pe niveluri și pe variații, piețele și DOI-ul.
- 2. **Ipoteze concurente**, fiecare cu o predicție transversală
  - ▶ Propune explicații concurente pentru faptul că Corwin-Schultz plasează acțiunile BVB lângă marile companii americane și, pentru fiecare, corelația Spearman prezisă a estimării cu volatilitatea, cu raportul Amihud și cu valoarea tranzacționată.
- 3. **Date și cod:** replicăm întîi cifrele din capitol
  - ▶ Scrie cod Python care încarcă prețurile zilnice OHLC și volumele celor 25 de active din capitol și calculează Corwin-Schultz, cu ajustarea pentru noapte și cu estimările negative pe două zile puse la zero. Medianele-țintă: SUA 53, BVB 54, crypto 124 pb

## Anexă: bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (2/2)

- 4. **Robustețe**, pre-înregistrată
  - ▶ Scrie un plan pre-înregistrat: corelații Spearman și Spearman parțiale, bootstrap pe active, excluderea pe rînd a cîte unei piețe (SUA, BVB, cripto), o a doua fereastră 2022-2024 și EDGE și Abdi-Rinaldo în locul Corwin-Schultz.
- 5. **Critica**: cerem asistentului să conteste chiar reperul
  - ▶ Joacă rolul unui recenzent: argumentează că nici raportul Amihud nu este o măsură a costului (depinde de volum și de volatilitate); ce reper ar identifica spread-ul și cît ar costa să îl obținem?
- 6. **Raportul**: toți estimatorii și toate ferestrele, intervalele bootstrap, limitele reperului, codul și jurnalul AI

## Anexă: verificările cercetătorului

- **Reperul pasului de cotare:** niciun spread **cotat** nu este sub un pas (cele efective pot fi); comparăm fiecare estimare cu  $0,01/P$ , un pas raportat la prețul  $P$  (0,21 pb pentru SPY) ca verificare de plauzibilitate, nu ca validare
- **Contaminarea cu volatilitate:** testul: corelația parțială cu reperul, controlînd volatilitatea, și comparația dintre estimările pe 5 minute și cele zilnice din secțiunea *Spread-ul bid-ask*
- **Trunchierea:** estimările negative puse la zero deplasează media în sus; raportăm ponderea trunchiată și o mediană
- **Unități și platforme:** lei convertiți la cursul BNR; volumul crypto însumat pe burse, unele cu volum raportat exagerat; testul: reluăm calculul pe o submulțime de platforme
- **Secțiune transversală mică și grupată:** 25 de active din 3 piețe nu sînt interschimbabile, iar 3 grupuri sînt prea puține pentru inferență robustă la grupare; raportăm bootstrap-ul pe active ca fiind condiționat de independență, plus un bootstrap în interiorul piețelor și excluderea pe rînd a pieței
- **Formule transcrise greșit:** verificăm constantele estimatorului în articol și rulăm un test unitar pe prețuri simulate cu spread cunoscut

## Anexă: studiu suplimentar

### Cursuri avansate pe quantinar.com

Applied Computational Finance

### Lecturi, cod și date

- Manuale: Hasbrouck (2007), Bouchaud, Bonart, Donier & Gould (2018), Harris (2003), Franke, Härdle & Hafner (2019)
- Date Bitcoin de înaltă frecvență și prognoza riscului zilnic: Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele (2019)
- Quantlets: [github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch\\_10](https://github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_10)

## Bibliografie (1/5)

- ▣ Abdi, F., Rinaldo, A. (2017). A simple estimation of bid-ask spreads from daily close, high, and low prices. *Review of Financial Studies*, 30(12), 4437–4480.
- ▣ Acharya, V.V., Pedersen, L.H. (2005). Asset pricing with liquidity risk. *Journal of Financial Economics*, 77(2), 375–410.
- ▣ Admati, A.R., Pfleiderer, P. (1988). A theory of intraday patterns: volume and price variability. *Review of Financial Studies*, 1(1), 3–40.
- ▣ Agakishiev, I., Härdle, W.K., Pele, D.T. (2025). Cryptocurrency liquidity forecasting. In C.Y.-H. Chen, W.K. Härdle, H.H.-S. Lu (Eds.), *Handbook of Blockchain Analytics*, 41–60. Springer Handbooks of Computational Statistics. Springer.
- ▣ Almgren, R., Chriss, N. (2001). Optimal execution of portfolio transactions. *Journal of Risk*, 3(2), 5–39.
- ▣ Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets*, 5(1), 31–56.
- ▣ Amihud, Y., Mendelson, H. (1986). Asset pricing and the bid-ask spread. *Journal of Financial Economics*, 17(2), 223–249.
- ▣ Andersen, T.G., Bondarenko, O. (2014). VPIN and the flash crash. *Journal of Financial Markets*, 17, 1–46.
- ▣ Aquilina, M., Budish, E., O'Neill, P. (2022). Quantifying the high-frequency trading “arms race”. *Quarterly Journal of Economics*, 137(1), 493–564.
- ▣ Ardia, D., Guidotti, E., Kroencke, T.A. (2024). Efficient estimation of bid–ask spreads from open, high, low, and close prices. *Journal of Financial Economics*, 161, 103916.
- ▣ Avellaneda, M., Stoikov, S. (2008). High-frequency trading in a limit order book. *Quantitative Finance*, 8(3), 217–224.

## Bibliografie (2/5)

- ▣ Bacry, E., Mastromatteo, I., Muzy, J.-F. (2015). [Hawkes processes in finance](#). *Market Microstructure and Liquidity*, 1(1), 1550005.
- ▣ Bagehot, W. (1971). [The only game in town](#). *Financial Analysts Journal*, 27(2), 12–14.
- ▣ Bouchaud, J.-P., Bonart, J., Donier, J., Gould, M. (2018). [Trades, Quotes and Prices: Financial Markets Under the Microscope](#). Cambridge University Press.
- ▣ Bouchaud, J.-P., Gefen, Y., Potters, M., Wyart, M. (2004). [Fluctuations and response in financial markets: the subtle nature of 'random' price changes](#). *Quantitative Finance*, 4(2), 176–190.
- ▣ Brauneis, A., Mestel, R., Riordan, R., Theissen, E. (2021). [How to measure the liquidity of cryptocurrency markets?](#) *Journal of Banking & Finance*, 124, 106041.
- ▣ Budish, E., Cramton, P., Shim, J. (2015). [The high-frequency trading arms race: frequent batch auctions as a market design response](#). *Quarterly Journal of Economics*, 130(4), 1547–1621.
- ▣ BVB (2026). [History of the Bucharest Stock Exchange](#). Bursa de Valori București.
- ▣ CFTC, SEC (2010). [Findings regarding the market events of May 6, 2010](#). Report of the staffs of the CFTC and SEC to the Joint Advisory Committee on Emerging Regulatory Issues.
- ▣ Cont, R., Kukanov, A., Stoikov, S. (2014). [The price impact of order book events](#). *Journal of Financial Econometrics*, 12(1), 47–88.
- ▣ Corwin, S.A., Schultz, P. (2012). [A simple way to estimate bid-ask spreads from daily high and low prices](#). *Journal of Finance*, 67(2), 719–760.
- ▣ Easley, D., Kiefer, N.M., O'Hara, M., Paperman, J.B. (1996). [Liquidity, information, and infrequently traded stocks](#). *Journal of Finance*, 51(4), 1405–1436.

## Bibliografie (3/5)

- ▣ Easley, D., López de Prado, M.M., O'Hara, M. (2012). Flow toxicity and liquidity in a high-frequency world. *Review of Financial Studies*, 25(5), 1457–1493.
- ▣ Farmer, J.D., Patelli, P., Zovko, I.I. (2005). The predictive power of zero intelligence in financial markets. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(6), 2254–2259.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Glosten, L.R., Milgrom, P.R. (1985). Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. *Journal of Financial Economics*, 14(1), 71–100.
- ▣ Gonzalo, J., Granger, C.W.J. (1995). Estimation of common long-memory components in cointegrated systems. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(1), 27–35.
- ▣ Gould, M.D., Porter, M.A., Williams, S., McDonald, M., Fenn, D.J., Howison, S.D. (2013). Limit order books. *Quantitative Finance*, 13(11), 1709–1742.
- ▣ Harris, L. (1990). Statistical properties of the Roll serial covariance bid/ask spread estimator. *Journal of Finance*, 45(2), 579–590.
- ▣ Harris, L. (2003). *Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners*. Oxford University Press.
- ▣ Hasbrouck, J. (1991). Measuring the information content of stock trades. *Journal of Finance*, 46(1), 179–207.
- ▣ Hasbrouck, J. (1995). One security, many markets: determining the contributions to price discovery. *Journal of Finance*, 50(4), 1175–1199.
- ▣ Hasbrouck, J. (2007). *Empirical Market Microstructure*. Oxford University Press.

## Bibliografie (4/5)

- ▣ Hasbrouck, J. (2009). Trading costs and returns for U.S. equities: estimating effective costs from daily data. *Journal of Finance*, 64(3), 1445–1477.
- ▣ Hasbrouck, J., Saar, G. (2013). Low-latency trading. *Journal of Financial Markets*, 16(4), 646–679.
- ▣ Huang, R.D., Stoll, H.R. (1997). The components of the bid-ask spread: a general approach. *Review of Financial Studies*, 10(4), 995–1034.
- ▣ Jahan-Parvar, M.R., Zikes, F. (2023). When do low-frequency measures really measure effective spreads? Evidence from equity and foreign exchange markets. *Review of Financial Studies*, 36(10), 4190–4232.
- ▣ Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580.
- ▣ Kirilenko, A., Kyle, A.S., Samadi, M., Tuzun, T. (2017). The Flash Crash: high-frequency trading in an electronic market. *Journal of Finance*, 72(3), 967–998.
- ▣ Kyle, A.S. (1985). Continuous auctions and insider trading. *Econometrica*, 53(6), 1315–1335.
- ▣ Lee, C.M.C., Ready, M.J. (1991). Inferring trade direction from intraday data. *Journal of Finance*, 46(2), 733–746.
- ▣ Lin, H.-W.W., Ke, W.-C. (2011). A computing bias in estimating the probability of informed trading. *Journal of Financial Markets*, 14(4), 625–640.
- ▣ Madhavan, A., Richardson, M., Roomans, M. (1997). Why do security prices change? A transaction-level analysis of NYSE stocks. *Review of Financial Studies*, 10(4), 1035–1064.
- ▣ Makarov, I., Schoar, A. (2020). Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics*, 135(2), 293–319.

## Bibliografie (5/5)

- ▣ Menkveld, A.J. (2013). [High frequency trading and the new market makers](#). *Journal of Financial Markets*, 16(4), 712–740.
- ▣ Obizhaeva, A.A., Wang, J. (2013). [Optimal trading strategy and supply/demand dynamics](#). *Journal of Financial Markets*, 16(1), 1–32.
- ▣ O'Hara, M. (2015). [High frequency market microstructure](#). *Journal of Financial Economics*, 116(2), 257–270.
- ▣ Pástor, L., Stambaugh, R.F. (2003). [Liquidity risk and expected stock returns](#). *Journal of Political Economy*, 111(3), 642–685.
- ▣ Pele, D.T. (2025). [Middlemen in limit-order markets](#). Quantinar course, Bucharest University of Economic Studies.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M., Nijkamp, P. (2013). [Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange](#). SSRN Working Paper 2305945.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019). [Using high-frequency entropy to forecast Bitcoin's daily value at risk](#). *Entropy*, 21(2), 102.
- ▣ Perold, A.F. (1988). [The implementation shortfall](#). *Journal of Portfolio Management*, 14(3), 4–9.
- ▣ Roll, R. (1984). [A simple implicit measure of the effective bid-ask spread in an efficient market](#). *Journal of Finance*, 39(4), 1127–1139.
- ▣ Tóth, B., Lempérière, Y., Deremble, C., de Lataillade, J., Kockelkoren, J., Bouchaud, J.-P. (2011). [Anomalous price impact and the critical nature of liquidity in financial markets](#). *Physical Review X*, 1(2), 021006.
- ▣ Wood, R.A., McInish, T.H., Ord, J.K. (1985). [An investigation of transactions data for NYSE stocks](#). *Journal of Finance*, 40(3), 723–739.